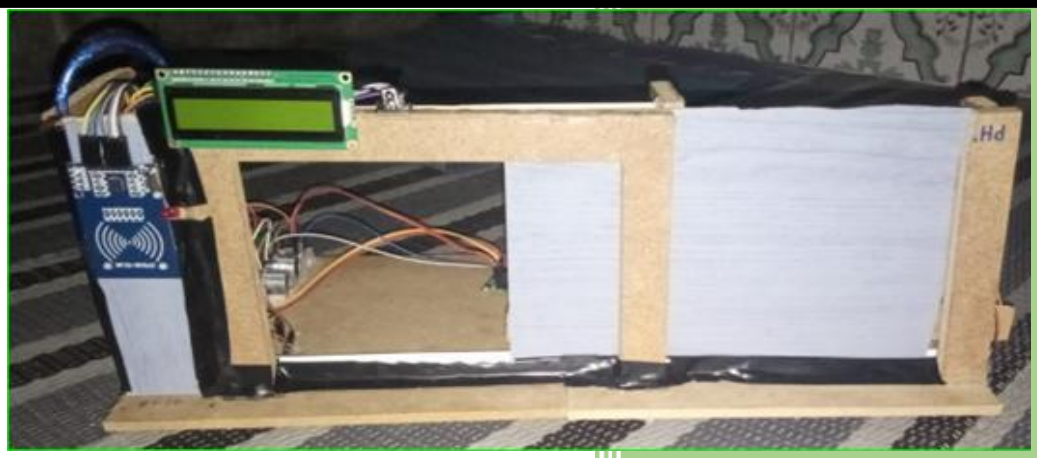
جامعة مولاي إسماعيل
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL

Département : Génie électrique

Filière : Génie Industriel et Maintenance

PROJET DE FIN D'ETUDE



THEME : **ETUDE ET REALISATION D'UN PORTAIL AUTOMA-TIQUE POUR L'ENTREE DE NOTRE ECOLE ESTM**

Réalisé par :

Mr. ALIDINE HOUSSAINE

Mme. IRHAMNA SILAHY

Mme. EPIFANIA ANGUE NTUTUMU NCHA-MA

Date de soutenance, le 10/06/2024 devant le jury composé par :

Encadrant de PFE : **Mme B. Abou El Anouar**

Examinateur : **Mr Abdeslam LACHHAB**

Remerciements

Nous remercions en premier lieu Allah le tout puissant de nous avoir illumine et ouvert les portes de savoir, et de nous donne la volonté et le courage d'élaborer ce projet.

Nous tenons à remercier profondément et sincèrement tous ceux qui ont participés de près ou de loin à la réalisation de ce travail et particulièrement à nos profonds remerciements s'adressent en premier lieu à notre encadrante Mme ***B. Abou El Anouar*** *pour avoir accepté de diriger ce projet, pour son aide, ses encouragements, ses précieux conseils, sa confiance,… tout au long de la réalisation de projet de fin d'étude sur le thème « étude et réalisation d'un portail automatique coulissant».*

Nous saisissons également cette opportunité pour remercier les membres de jury qui seront présent au cours de notre soutenance comme Mr ***Abdeslam LACHHAB.*** *Nous souhaitons exprimer nos gratitudes et nos respects envers toute l'équipe pédagogique de l'école supérieur de technologie de Meknès ESTM.*

*Nous tenons à remercier notre ami docteur ''****Mohammed Hassane****'' de ses efforts pour nous aider également tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce modeste travail de près ou de loin.*

Nous gardons toujours en mémoire nos parents pour leur apport, leur soutien et leur patience. Et aussi nous tenons à dédié ce travail à nos parents pour leur tendresse et que ne cesseraient de les aimer toute notre vie.

Merci à tous les patients.

Résumé :

Nous aborderons brièvement notre projet et exposerons nos points de vue qui pourraient être utilisés pour des évaluations potentielles de celle-ci.

En utilisant le méthode automatique, notre portail se révèle plus commode. Vous avez la possibilité de gérer l'ouverture et la fermeture du portail depuis notre campus universitaire. Avec le QRcode ou RFID carte ou télécommande et de boutons poussoirs, vous pouvez ouvrir et clore notre portail dans votre voiture sans avoir à vous garer, ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps.

Le portail automatique est conseillé aux individus qui souhaitent accéder à l'université, car son utilisation et sa fermeture ne nécessitent aucune activité physique. Ce genre de portail peut également renforcer la protection de votre bien Nous aborderons brièvement notre application et exposerons nos points de vue qui pourraient être utilisés pour des améliorations potentielles de celle-ci.

En utilisant le système d'automatisation, le portail se révèle plus commode. Vous avez la possibilité de gérer l'ouverture et la fermeture du portail depuis notre campus universitaire. Avec la télécommande, vous pouvez ouvrir et clore notre portail dans votre voiture sans avoir à vous garer, ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps.

Notre portail est conseillé aux individus qui souhaitent accéder à l'université, car son utilisation et sa fermeture ne nécessitent aucune activité physique. Ce genre de portail peut également renforcer la protection de votre bien. Il n'est possible de réussir que pour les propriétaires de la QRcode ou RFID carte ou télécommande et de boutons poussoirs d'ouverture.

Abstrat

We will briefly discuss our project and present our views that could be used for potential evaluations of the project.

By using the automatic method, our portal is more convenient. You have the possibility to manage the opening and closing of the portal from our university campus. With the QRcode or RFID card or remote control and push buttons, you can open and close our portal in your car without having to park, which can save you a lot of time.

The automatic portal is recommended for individuals who wish to access the university, as its use and closure do not require any physical activity. This type of portal can also strengthen the protection of your property We will briefly discuss our application and present our views that could be used for potential improvements to it.

By using the automation system, the portal is more convenient. You have the possibility to manage the opening and closing of the portal from our university campus. With the remote control, you can open and close our portal in your car without having to park, which can save you a lot of time.

Our portal is recommended to individuals who wish to enter the university, as its use and closure do not require any physical activity. This type of portal can also strengthen the protection of your property. It is possible to succeed only for the owners of the QRcode or RFID card or remote control and opening push buttons.

خلاصة

.سنقوم بزيارة المشروع على نطاق واسع ونشر رؤيتنا التي يمكن استخدامها في التقييمات المحتملة لهذا المشروع

باستخدام الطريقة التلقائية ، فإن موقعنا يظهر أكثر ملاءمة. لديك القدرة على إدارة فتح ومغادرة البوابة من الحرم الجامعي لدينا. بطاقة أو التحكم عن بعد ومقاطع الفيديو، يمكنك فتح وإغلاق البوابة لدينا في سيارتك دون الحاجة إلى RFID أو QRcode مع .الحجز، والتي يمكن أن توفر لك الكثير من الوقت

يوصي البوابة الآلية للأفراد الذين يرغبون في الوصول إلى الجامعة، لأن استخدامها ووقفها لا يتطلب أي نشاط جسدي. هذا النوع من البوابة يمكن أيضا تحسين الحماية الخاصة بك. سنقوم بزيارة التطبيق على نطاق واسع ونشر رؤيتنا التي يمكن استخدامها في .تحسينها المحتمل

باستخدام نظام التمويل ، يظهر البوابة أكثر ملاءمة. لديك القدرة على إدارة فتح ومغادرة البوابة من الحرم الجامعي لدينا. مع .التحكم عن بعد ، يمكنك فتح وتغلق موقعنا في سيارتك دون الحاجة إلى الحجز ، مما قد يساعدك على توفير الكثير من الوقت

يوصى موقعنا إلى الأفراد الذين يرغبون في الوصول إلى الجامعة، لأن استخدامها ووقفها لا يتطلب أي نشاط جسدي. هذا النوع بطاقة أو التحكم عن RFID أو QRcode من البوابة يمكن أن يزيد من حماية مالكك. من الممكن أن تكون ناجحة فقط لأصحاب .بعد ومقاطع فتح

SOMMAIRES

Remerciements……...……...1

Résumé…….……..……2

Introduction générale……..……..…9

UNITÉS DIDACTIQUES LIÉES :……9

L'objectif……...……9

CHAPITRE 1 : Généralités sur les types de portail automatique…….….10

I. Introduction……..…..…….11

1.Définition de portail automatique……...……11

I.1. Pourquoi installer un portail automatique et quelles sont ses avantages ?.....11

I.1.1.Les avantages des portes automatiques……..……..12

I.1.2. Quels peuvent être les inconvénients de l'installation d'un portail automatique ?.....12

II. DESCRIPTION DES SYSTEMES EXISTANTS :……..…….12

1. LE PORTAIL A BATTANT……..…..…**13**

1.1. Portail à battants simples :……..……..13

1.2. Portail à battants doubles :…….……..14

1.3. Portail automatique à bras……..……..14

1.4. Portail automatique à vérins…….…15

1.5. Portail automatique à roue :……15

1.6. Portail à motorisation enterrée :……..….16

1.7. Le portail à motorisation intégrée :……..……16

1.a. Les avantages du portail battant…….……17

1.b. Quelques inconvénients potentiels des portes automatiques battantes pourraient inclure :……17

2. PORTAILS COULISSANTS ……18

2.1. LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN PORTAIL AUTOMATIQUE COULISSANT :……..19

2.1.2. Si vous avez installé un portail automatique à battant, vous pouvez choisir entre 5 types de fonctionnement, ……..……19

2.2. Types de portails automatiques coulissants :……20

2.2.1. Portail coulissant sur rail……20

2.2.2. Portail coulissant autoportant :……..…..20

2.2.a. SES AVANTAGES……21

2.2.b. INCONVENIENTS……...……22

3. LES PORTES AUTOMATIQUES TOURNANTES……..…23

3.1. Avantages……..23

3.2. Inconvénients :……..……24

4. Les portes automatiques enroulables……..……..24

4.1. Définition et avantages :……...……24

4.2. Risques associés à l'utilisation de ces types de portes…….……..25

5. LES PORTES PLIANTES AUTOMATIQUES……..……25

5.1. Les conséquences positives de l'utilisation et l'installation de portes pliantes automatiques :……26

5.2. Conséquences négatives de l'utilisation et de l'installation de portes pliantes automatiques……26

6. CONCLUSION :…….……27

Chapitre 2 : Etude et réalisation du prototype……28

I. Introduction……..……..…29

I.1.Cahier de charge de notre système :…….…29

I.1.1. contexte du projet…….……30

I.1.2. Description :…….……30

I.1.3. Questions et réponses QQOQCP:…….……31

I.1.4. Problématique :……..31

I.1.5. Analyse fonctionnel de notre système :…….……31

I.1.5.1. Bête à cornes :…….....31

I.1.5.2. Diagramme SADT…….…….32

II.Partie électrique :……...….32

II.a. Les différents composants de notre maquette :…….32

II.b. Etude structurelle du système :……...…..35

II.C. LA CHAÎNE D'INFORMATION ET D'ÉNERGIE……..……..35

II.c.1. La chaîne d'information…….35

II.c.2. La chaîne d'énergie……...…….36

II.d. Schéma de puissance et de commande pour un portail automatique coulissant à deux sens de marche……..…37

II.d.1. Cahier des charges :……37

II.d.2. Réversibilité du mouvement :……...……..37

II.d.3. Construction du schéma de base :……..37

II.d.3.1. Le plan d'implantation des gaines électriques pour un portail coulissant…….….38

II.d.3.2. Identifier le Problème:……...39

II.d.3.3. Étapes pour la Réparation d'un Portail Automatique:……...……..……..40

III. Partie informatique :…….41

III.1. Implémentation de l'environnement Arduino…….……..41

III.2. Apprentissage de la programmation avec Arduino :……42

III.3. Structure d'un programme……43

IV. L'organigramme du portail :……45

IV.1. Définition :…….……..45

IV.2. L'organigramme du portail avec un scanner QR code ou bouton poussoir ou RFID et détecteur de passage…….……..45

IV.3. Grafcet de portail automatique coulissant :…….…….……47

V. Simulation par proteus isis 8 professionnel :…….……49

VI. Conclusion……...……50

CHAPITRE 3 : DIMENSIONNEMENT DE NOTRE PORTAIL……..…51

1. Introduction……..…52

2. Dimensionnement du moteur électrique……..……..52

2.1. Calcule la puissance utile nécessaire de réducteur ……..……..52

2.1.1. Calculer le rapport de réduction……..52

2.1.2 Calculer la vitesse de du moteur……..……52

2.1.3 La force verticale a force a roue (axe vertical)……53

2.1.4 Calculer le couple de moteur…….……..…53

2.1.5 Calculer la puissance de moteur…….……..53

2.2 Calcule la puissance utile nécessaire de moteur……..……..…..54

2.2.1 Energie sans force de frottement……..……54

2.2.2 Energie avec force de frottement…….……..54

2.2.3 Cette énergie (E) s'étant effectuée en 30 secondes (t)…….…….…….54

2.2.4 Calculer la vitesse de moteur……54

2.2.5 On a calculé le couple du moteur…….…..55

2.2.6 On a Calculé le rendement……55

Conclusion générale……..…..56

Bibliographies/ Webographies……..……..57

Annexe : le code de notre maquette sur Arduino……..……..58

Introduction générale

L'étude et la réalisation d'un portail automatique représentent un défi majeur dans le domaine de l'ingénierie et de l'automatisation. Dans cette introduction, nous explorerons les types de portails automatiques, leur fonctionnement et les étapes clés dans la création d'un prototype, y compris le dimensionnement du cas réel.

- ✓ Les portails automatiques, qui comprennent les portes coulissantes, battantes, pliantes et tournantes, offrent des solutions efficaces et pratiques pour la gestion de l'accès dans une variété d'environnements. Le choix du système de motorisation, qu'il soit électromécanique, hydraulique ou linéaire, dépend de facteurs tels que la performance et la maintenance.

- ✓ La création d'un prototype implique une étude détaillée de la partie électrique et informatique du système, ainsi que l'élaboration du Grafcet et la simulation du cycle de fonctionnement. Enfin, le dimensionnement du cas réel garantit que le portail automatique réponde aux exigences spécifiques de l'environnement d'installation.

- ✓ Dans les sections suivantes, nous approfondirons chacun de ces aspects, en mettant en évidence les défis et les opportunités dans la conception et le développement de portails automatiques dans l'industrie actuelle.

UNITÉS DIDACTIQUES LIÉES :

- ❖ La conception du système
- ❖ La sélection des composants
- ❖ La programmation
- ❖ Les tests et la mise en service.

Le projet sera divisé en trois parties qui seront liées aux unités didactiques précédemment indiquées et les chapitres suivants :

- **Chapitre 1.** Généralités sur les types de portail automatique : description des systèmes existants, leur fonctionnement et les avantages et inconvénients de chaque type.

- **Chapitre 2.** Etude et réalisation du prototype : étude de la partie électrique, la partie informatique, Grafcet de portail automatique, Simulation, Description du cycle de fonctionnement.

- **Chapitre 3.** Dimensionnement du cas réel.

- **L'objectif** est de contrôler et développer un portail automatique qui permet de faciliter d'utilisation (ouverture et fermeture) en réalisant un prototype (ou maquette) d'un portail automatique coulissant et élaborer son dimensionnement pour l'entrée de notre école.

CHAPITRE 1 :

Généralités sur les types de portail automatique

I. Introduction

Le thème présente la généralité des portails automatiques, pour sécuriser et contrôler l'accès à l'école.

Les portes automatiques ont révolutionné l'interaction humaine avec les environnements architecturaux en offrant confort, accessibilité et sécurité. Bien qu'elles offrent de nombreux avantages, comme l'optimisation du flux de personnes, elles présentent également des défis, tels que des pannes techniques possibles et une dépendance à l'électricité. Il existe différents types de motorisation et d'automatismes, tels que les électromécaniques, hydrauliques et linéaires, chacun avec des caractéristiques uniques. Ce travail analysera à la fois les avantages et les inconvénients des portes automatiques, ainsi que les différents systèmes de motorisation et d'automatismes, pour comprendre leur impact sur la vie moderne et leur importance dans la conception architecturale contemporaine. L'objectif est de fournir une description claire et complète des différents types de portails automatiques, en détaillant leurs systèmes et leur fonctionnement. En recherchant des informations, l'objectif est d'obtenir une compréhension approfondie des options disponibles afin de prendre des décisions éclairées lors du choix du type de portail automatique le plus adapté à un environnement spécifique.

1. *Définition de portail automatique*

Un **portail automatique** est un système de porte qui s'ouvre et se ferme de manière automatique, généralement contrôlé par un dispositif électronique tel qu'un capteur de mouvement, une télécommande ou un système programmé. Ces portails sont largement utilisés dans les résidences, les entreprises, les parkings et d'autres installations pour offrir commodité, sécurité et parfois même des économies d'énergie En plus de faciliter l'accès, les portes automatiques peuvent également être intégrées à des systèmes de contrôle d'accès, tels que des lecteurs de cartes ou des systèmes biométriques, pour fournir un niveau supplémentaire de sécurité. Cependant, il est important de noter que les portes automatiques nécessitent un entretien régulier pour garantir un fonctionnement optimal et éviter les pannes techniques éventuelles. Cette dernière peut être **coulissante**, ce qui est idéal si vous avez peu de place, ou **battante**, et peut, dans ce cas, s'ouvrir soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur.

En résumé, les portes automatiques sont une solution efficace et polyvalente pour la gestion de l'accès dans une variété d'environnements, offrant des avantages en termes de confort et de sécurité.

I.2. Pourquoi installer un portail automatique et quelles sont ses avantages ?

Les portes automatiques offrent plusieurs avantages, tels que la commodité, l'accessibilité et la sécurité. Elles sont idéales pour les endroits à forte fréquentation, tels que les aéroports et les bâtiments publics, car elles permettent un flux fluide d'entrée et de sortie sans nécessiter d'effort physique. De plus, elles sont utiles dans les environnements où il est nécessaire de contrôler

l'accès, car elles peuvent être équipées de systèmes de sécurité comme des capteurs de mouvement ou des lecteurs de cartes.

I.2.1. Les avantages des portes automatiques

Elles offrent une accessibilité accrue, surtout pour les personnes à mobilité réduite. Elles contribuent également à économiser de l'énergie en se fermant automatiquement, améliorant ainsi l'efficacité énergétique. De plus, elles renforcent la sécurité en évitant les ouvertures accidentelles et elles ajoutent une touche moderne et esthétique à l'environnement.

I.2.2. Quels peuvent être les inconvénients de l'installation d'un portail automatique ?

Même si le portail automatique est en général très avantageux, ce dispositif présente quelques inconvénients :

- Son **coût d'achat** est plus élevé par rapport à celui d'un portail manuel classique.
- Son **installation** est également plus onéreuse et doit toujours être effectuée par un professionnel.
- Son utilisation nécessite une arrivée électrique d'une tension de 220 V. Cependant, dans certains cas, vous pouvez utiliser des batteries.
- Le portail a battant automatisé occupe généralement une place plus importante que le portail manuel classique.

II. DESCRIPTION DES SYSTEMES EXISTANTS :

Il existe plusieurs types de portes automatiques, chacun avec ses propres caractéristiques et applications :

- Portes battantes automatiques : Elles s'ouvrent vers l'extérieur ou vers l'intérieur, similairement aux portes conventionnelles, mais sont activées automatiquement par des capteurs. Elles sont idéales pour les espaces restreints et nécessitent moins d'entretien que les portes conventionnelles.
- Portes automatiques coulissantes : Elles s'ouvrent et se ferment en coulissant horizontalement le long d'un rail. Elles sont courantes dans les entrées des commerces et des bâtiments commerciaux en raison de leur efficacité en termes d'espace.
- Portes tournantes automatiques : Elles comportent plusieurs panneaux qui se déplacent en cercle pour permettre l'entrée et la sortie des personnes. Elles sont efficaces en termes d'énergie et peuvent gérer un volume élevé de trafic.
- Portes enroulables automatiques : Elles s'ouvrent et se ferment en s'enroulant verticalement. Elles sont courantes dans les garages commerciaux et les entrepôts en raison de leur capacité à maximiser l'espace.

- Portes pliantes automatiques : Elles se plient comme un accordéon lors de l'ouverture, ce qui les rend idéales pour les espaces avec des restrictions latérales. Elles sont populaires dans des endroits tels que les centres commerciaux et les hôpitaux.

Chaque type de porte automatique a ses propres avantages et inconvénients, et le choix dépend de facteurs tels que l'espace disponible, le flux de trafic et les besoins spécifiques de l'endroit.

1. LE PORTAIL A BATTANT

Figure I.2 : LE PORTAIL A BATTANT

Ce type de portail est constitué d'un ou **deux vantaux mobiles**, il peut s'ouvrir vers l'intérieur de la maison (**portail poussant**) ou vers l'extérieur (**portail tirant**). Le portail poussant est l'option la plus commune l'aide de moteurs électriques. Ils sont couramment utilisés dans les entrées résidentielles et commerciales. Le système d'ouverture s'adapte facilement aux terrains en pente avec son ouverture possible vers l'extérieur.

Le portail automatique à battants est un type de portail automatisé qui se compose de deux panneaux, ou battants, qui s'ouvrent vers l'intérieur ou l'extérieur de la propriété. Ils sont équipés d'un système motorisé qui permet leur ouverture et leur fermeture à distance.

Il existe plusieurs types de portails automatiques à battants, chacun avec ses propres caractéristiques:

1.1. Portail à battants simples :

Ce type de portail se compose de deux battants qui s'ouvrent dans une seule direction, généralement vers l'intérieur ou l'extérieur de la propriété.

Figure I.2 : Portail à battants simples

1.2. Portail à battants doubles :

Ces portails comportent deux paires de battants, ce qui leur permet de s'ouvrir dans les deux directions, créant ainsi une ouverture plus large.

Figure I.3 : Portail à battants doubles :

1.3. Portail automatique à bras

Il est possible d'adapter les automatismes à bras couramment employés aux portails déjà en place (systèmes hydrauliques ou électromécaniques). Il présente l'avantage d'être relativement facile à mettre en place et de proposer un excellent rapport qualité-prix. Toutefois, il est important de vérifier que vous avez suffisamment d'espace lorsque vous l'ouvrez.

Rapide mais imposant, le **moteur à bras** est particulièrement utilisé en France. Son mode de traction respecte la logique des forces ; lors de son fonctionnement, il sollicite moins les fixations. Il convient à tous les types de matériaux de portails, qu'ils soient légers ou semi-lourds, ajourés ou semi-ajourés. Les forces exercées sur le portail sont minimes et adaptées à sa rotation. Mais les moteurs fixés sur les piliers prennent de la place et nécessitent un dégagement pour l'écoinçon du bras en ouverture.

Figure.I.4 : portail automatique à bras

1.4. Portail automatique à vérins

Il est adapté aux portails lourds de grande taille. L'automatisme hydraulique à vérins est principalement employé sur les portails très lourds. On retrouve fréquemment ce genre de portail automatique sur les portails à battants.

Plus discret mais plus lent, la **motorisation à vérin** s'adapte facilement sur des portails lourds ou dans les zones venteuses. Il peut être installé sur un mur, un poteau ou dans le prolongement du portail. Le moteur à vérin a besoin de **fixations robustes** car les forces s'exercent par traction en direction des paumelles (fixation et pivot du portail). Le moteur électrique fait tourner une vis sans fin sur laquelle une partie mobile, appelé « chariot », est placée. Il est positionné sur une pâte de fixation, elle-même fixée au vantail du portail. Lorsque la vis tourne dans un sens, le chariot se dirige vers le bout du vérin. Quand elle tourne dans l'autre sens, le chariot fait de même.

Lorsque le chariot se déplace il exerce une pression (ouverture) ou une traction (fermeture) sur les vantaux.

***Figure.I**.5: portail automatique à vérins*

1.5. Portail automatique à roue :

Un moteur ou une roue est utilisé par chaque vantail. Il s'agit du système le plus économique et il est adapté à tous les sols. Le système d'automatisme à roue (avec un moteur et des roues sur chaque battant) demeure un système de qualité satisfaisante, mais moins esthétique que les autres opérateurs.

Le système de motorisation qui soutient le portail battant est installé sous terre pour une meilleure protection. Ce système permet une installation simple sur un portail neuf ou ancien On utilise un moteur ou une roue placée par chaque vantail. C'est le système le plus abordable et il convient sur tous les sols. L'automatisme à roue (un moteur et des roues sur chaque battant) reste un système au bon rapport qualité mais moins esthétique que les autres systèmes.

Il s'agit simplement d'installer un moteur actionnant des roues qui elles-mêmes ouvriront les battants

Figure.I.6 *: portail automatique à roue*

1.6. Portail à motorisation enterrée :

Le portail battant est équipé d'un système de motorisation placé sous terre afin d'assurer une protection optimale. De plus, ce genre de motorisation permet de dissimuler le système tout en préservant l'apparence du portail.

Ce moteur est destiné à ceux qui souhaitent automatiser leur portail tout en préservant son esthétique. Encastré dans le sol, le moteur est parfaitement invisible et silencieux. Elle est entièrement invisible et ne prend pas de place. Elle permet d'autre part un angle d'ouverture maximum comparativement aux autres systèmes.

Cette motorisation est un plus onéreuse à l'achat, son installation est plus exigeante et plus complexe car elle nécessite des travaux de maçonnerie. Il faudra veiller à l'évacuation de l'eau susceptible de rentrer dans les caissons. A défaut, vous serez contraint de changer régulièrement les moteurs…

Figure *.I.7: Portail à motorisation enterrée*

1.7. Le portail à motorisation intégrée :

Il se distingue par l'installation d'un moteur dans le cadre afin d'assurer le déplacement du portail.

Ce portail battant est livré avec son système motorisé, ce qui signifie qu'il n'est plus nécessaire d'installer un système motorisé après le portail. Le portail battant à motorisation intégrée, généralement fabriqué en aluminium, est à la fois très chic et contemporain. Le portail ne requiert

pas de force de traction et est facile à utiliser, mais en cas de dysfonctionnement, il peut être difficile à utiliser. Il est donc nécessaire de planifier une routine d'entretien agréable.

Il se caractérise par un moteur placé dans le cadre pour garantir le déplacement du portail.

Ce portail battant est livré équiper de son système motorisé qui n'a plus dès lors besoin d'être installé après le portail. Le plus souvent en aluminium, le portail battant à motorisation intégrée est très élégant et moderne. Il ne nécessite pas d'effort de traction et est simple d'utilisation mais en cas de panne, le portail peut être difficile d'utilisation. Il faut donc prévoir une routine d'entretien rigoureuse.

Figure.I.8 *: Le portail à motorisation intégrée*

1.a. Les avantages du portail battant

Les portes automatiques battantes sont une option pratique pour les zones avec un espace limité et pour améliorer l'accessibilité. En s'ouvrant automatiquement lorsqu'elles détectent un mouvement, elles sont idéales pour les personnes à mobilité réduite et simplifient le flux d'entrée et de sortie dans les endroits à fort trafic. De plus, leur design moderne et élégant peut rehausser l'esthétique de n'importe quel espace, que ce soit une maison, un commerce ou un bâtiment public.

- Aspect esthétique : Ils offrent un aspect traditionnel et élégant qui peut ajouter de la valeur esthétique à une propriété.
- Facilité d'installation : Ils sont généralement plus faciles et moins coûteux à installer que les portails coulissants.
- Adaptabilité : Ils peuvent s'adapter à différents types de terrain et de surfaces.

1.b. Quelques inconvénients potentiels des portes automatiques battantes pourraient inclure :

- Coût initial : Elles ont tendance à être plus coûteuses à installer que les portes conventionnelles en raison de la technologie nécessaire à leur fonctionnement automatique.
- Besoin d'espace libre : Contrairement aux portes coulissantes, les portes battantes nécessitent de l'espace libre devant et derrière elles pour s'ouvrir complètement, ce qui peut poser un problème dans les zones avec un espace limité.

- Risque de blocage : Si elles ne sont pas installées correctement ou s'il y a des problèmes avec les capteurs, elles peuvent rester bloquées en position ouverte ou fermée, ce qui pourrait causer des inconvénients et des préoccupations en matière de sécurité.

- Exigences d'entretien : Bien qu'elles nécessitent moins d'entretien que les portes conventionnelles, elles doivent toujours être vérifiées régulièrement pour s'assurer que les capteurs et les mécanismes fonctionnent correctement.

- Vent : Ils peuvent être affectés par le vent, ce qui peut limiter leur utilisation dans des zones particulièrement venteuses.

Malgré ces éventuels inconvénients, les portes automatiques battantes restent une option populaire en raison de leur commodité et de leur accessibilité.

2. PORTAILS COULISSANTS

Ce portail est composé d'un seul vantail se déplaçant latéralement (de la droite vers la gauche ou inversement). Son ouverture est guidée par un rail installé au sol. Ce type d'ouverture est parfaitement adapté aux petites surfaces de terrains, pour les accès montants, mais également pour les portails de très grandes longueurs.

Un portail automatique coulissant est un type de portail motorisé qui s'ouvre horizontalement en se déplaçant latéralement le long d'une piste de guidage. Ces portails offrent un accès sécurisé et pratique à une propriété, qu'il s'agisse d'une résidence, d'une entreprise ou d'un espace public.

La motorisation des portes coulissantes implique l'installation d'un système motorisé permettant d'ouvrir et de fermer les portes coulissantes de manière automatique. Ce système comprend généralement un moteur, un mécanisme de transmission, des rails de guidage et des capteurs de sécurité. Lorsqu'il est activé, le moteur entraîne le mouvement de la porte le long des rails, offrant ainsi confort et sécurité à l'utilisateur.

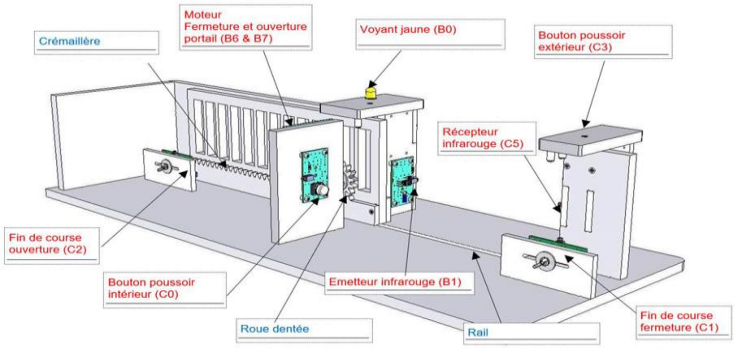


Figure I.9: portail coulissant

2.1. LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN PORTAIL AUTOMATIQUE COULISSANT :

Les portails automatiques fonctionnent grâce à un système de motorisation qui contrôle l'ouverture et la fermeture du portail. **Après l'installation**, ils sont configurés pour détecter la présence de véhicules ou de personnes et activer le mécanisme correspondant. **Pendant l'utilisation**, les capteurs de sécurité garantissent un fonctionnement sûr en arrêtant le mouvement s'ils détectent un obstacle.

Le fonctionnement d'un portail automatique coulissant repose sur un mécanisme motorisé qui déplace le portail le long d'une piste de guidage à l'aide d'un moteur électrique. Le mouvement du portail peut être contrôlé à l'aide d'une télécommande, d'un interphone ou d'un système de contrôle d'accès.

Le type de motorisation le plus répandu est celui des portails coulissants sur rails. Ce dispositif met en place un rail fixé au sol, sur lequel le portail se déplace. Ces portails, à la différence des portails battants, s'ouvrent et se referment automatiquement sans occuper de place sur votre maison. Les portails autoportants coulissants sont fixés au sol. On l'utilise rarement pour un usage domestique. Toutefois, cela provient fréquemment du fabricant. Il requiert un moteur puissant pour son fonctionnement. La mise en place se fait sans rails au sol.

Il peut ainsi être utilisé sur n'importe quel terrain. Il peut être utilisé de manière bénéfique pour les accès aux bâtiments, etc. Une fondation en béton est nécessaire pour soutenir la structure lors de l'installation. Le système de portail automatique est plus coûteux que le système de rail, Le portail automatique est constitué d'une crémaillère ancrée dans la traverse inférieure du portail et d'un moteur situé sur la base. Le rack est entraîné en douceur par le moteur.

Le portail ne présente que très peu de force de traction. La durée de vie du portail est garantie. Comme pour tout automatisme, il existe une télécommande pour ouvrir et fermer le portail selon les besoins. Dans notre projet final, nous nous concentrons sur les portails coulissants automatiques afin de proposer des recherches à l'avenir à l'entrée de l'Université ESTM Moulay Ismail.

Moulay Ismail.

2.1.1. Si vous avez installé un portail automatique coulissant, vous pouvez choisir entre le fonctionnement à rail ou autoportant.

- **Pour le fonctionnement à rail**, le portail entraîne latéralement le vantail pour que celui-ci puisse s'ouvrir ou se fermer.
- **Pour un portail automatique à système autoportant**, le vantail se déplace le long d'une crémaillère.

2.1.2. Si vous avez installé un portail automatique à **battant**, vous pouvez choisir entre 5 types de fonctionnement, dont le portail doté d'un

a) automatisme à bras,

b) automatisme à vérins,

c) automatisme à roue,

d) automatisme enterré,

e) système de motorisation intégré.

2.2. Types de portails automatiques coulissants :

2.2.1. Portail coulissant sur rail :

Ce type de portail est soutenu par un rail fixé au sol, ce qui assure un déplacement fluide et régulier du portail le long de la piste de guidage.

La motorisation à rail au sol pour un portail coulissant consiste en un système où le mouvement du portail est guidé par un rail fixé au sol. Ce rail permet au portail de glisser en douceur le long de son trajet d'ouverture et de fermeture. Ce type de motorisation offre une solution pratique et robuste pour automatiser les portails coulissants, assurant un fonctionnement fluide et fiable.

Figure I.10: Portail coulissant sur rail

2.2.2. Portail coulissant autoportant :

Ce type de portail repose sur une structure autoportante, ce qui signifie qu'il ne nécessite pas de rail au sol. Il est idéal pour les installations où l'ajout d'un rail au sol n'est pas possible.

Un portail coulissant autoportant est un type de portail coulissant qui fonctionne sans rail au sol. Contrairement aux portails coulissants traditionnels qui nécessitent un rail au sol pour guider le mouvement, les portails coulissants autoportants sont équipés de roues spéciales qui leur permettent de se déplacer le long d'une structure autoportante. Cela les rend particulièrement adaptés aux situations où l'installation d'un rail au sol n'est pas possible ou souhaitable, comme sur des surfaces irrégulières ou des entrées en pente.

Figure I.11 : Portail coulissant autoportant

2.2.a. SES AVANTAGES

Les portes automatiques coulissantes sont une option pratique pour les espaces avec des limitations de côté. En glissant horizontalement le long d'un rail, elles optimisent l'utilisation de l'espace et offrent un accès efficace dans les zones où les portes conventionnelles pourraient être contraignantes. En plus de leur design moderne et élégant, ces portes offrent une commodité en s'ouvrant et se fermant automatiquement, facilitant ainsi l'entrée et la sortie. Elles favorisent également l'accessibilité en éliminant le besoin de pousser une porte manuellement, ce qui est bénéfique pour les personnes à mobilité réduite ou avec les mains occupées. En termes de sécurité, leur fonction automatique aide à éviter qu'elles restent ouvertes accidentellement, améliorant ainsi la protection de l'environnement. En résumé, les portes automatiques coulissantes offrent une efficacité spatiale, une accessibilité, une commodité et une sécurité, ce qui en fait une option populaire dans une variété d'environnements.

- Sécurité : Les portails automatiques coulissants offrent un niveau élevé de sécurité, notamment lorsqu'ils sont équipés de systèmes de verrouillage et de contrôle d'accès.
- Confort : Ils offrent un accès pratique et rapide à une propriété sans avoir à sortir de son véhicule.
- Esthétique : Ils peuvent ajouter une touche moderne et élégante à une propriété, améliorant son attrait visuel.
- Le portail coulissant permet de conserver toute la largeur lumière (la largeur entre deux piliers) ;
- Le portail coulissant s'ouvre rapidement, en effet les portails coulissants motorisés s'ouvrent plus rapidement que les portails à battants ;
- Il peut se faire dans de grandes dimensions (jusqu'à 7m) tout en conservant son aspect esthétique ;
- Il y a peu de contraintes techniques sur un portail coulissant, celui-ci coulisse sur un rail en inox, vous pouvez facilement le pousser à la main si celui-ci est débrayé (désactivation de la liaison crémaillère - moteur) ;

- Le portail coulissant est sécurisant, grâce à ses photocellules, il y a très peu de risque d'accident ;
- Le portail coulissant peut être facilement motorisable avec un moteur au sol ou un moteur intégré dans le pilier de guidage ;
- Il nécessite très peu d'entretien (pas de gonds à graisser)
- Les modèles autoportants n'ont pas besoin de glissière.
- Sécurité contre les intrusions.
- Facilité d'ouverture.
- Peut mesurer jusqu'à 5m de largeur.
- C'est lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Gagner en confort de vie.

2.2.b. INCONVENIENTS

✓ Coinçages : Risque que des personnes, notamment des enfants, se retrouvent coincées entre la porte et le mur lors de sa fermeture si les mesures de sécurité sont insuffisantes.

✓ Obstructions : Possibilité d'objets ou de personnes bloquant la porte lors de sa fermeture, entraînant des arrêts ou des reculs, et causant ainsi des retards et des désagréments.

✓ Pannes mécaniques : Problèmes tels que des pannes de moteurs, des capteurs défectueux ou des dysfonctionnements dans le système de rails, nécessitant des réparations coûteuses et entraînant des périodes d'arrêt.

✓ Maintenance : Bien qu'elles nécessitent moins d'entretien que les portes conventionnelles, elles doivent encore être inspectées et ajustées régulièrement pour garantir leur bon fonctionnement et leur sécurité.

✓ Sécurité : Si les capteurs de mouvement ou d'autres systèmes de sécurité ne sont pas correctement configurés, il existe un risque de blessures par écrasement ou coincement. Il est essentiel de traiter ces problèmes avec des mesures de sécurité appropriées, une maintenance régulière et une surveillance afin d'assurer une utilisation sûre et efficace des portes automatiques coulissantes.

✓ Espace nécessaire : Les portails coulissants nécessitent de l'espace latéral pour s'ouvrir, ce qui peut poser problème dans les espaces restreints.

✓ Coût : Les portails automatiques coulissants peuvent être plus coûteux à l'achat et à l'installation que d'autres types de portails plus simples.

- ✓ Pour réaliser une pose de portail coulissant, une maçonnerie est à prévoir, ce qu'on appelle couramment une longrine en béton.
- ✓ Cette longrine sert de support au rail inox qui est fixé dessus.
- ✓ La largeur de cette longrine est égale à la largeur du portail coulissant multipliée par deux (en effet il faut prévoir le refoulement du portail coulissant lorsque celui-ci est ouvert).
- ✓ Prix plus élevé que le portail à battant.
- ✓ Un système détection d'obstacle
- ✓ Nécessite un raccordement électrique pour une motorisation.
- ✓ Nécessite la poste d'une glissière au sol.
- ✓ Nécessite une zone de refoulement de la même taille que la largeur du portail +30cm un moteur électrique.

3. LES PORTES AUTOMATIQUES TOURNANTES

Les portes automatiques tournantes sont Composées de panneaux de verre qui tournent autour d'un axe central, elles offrent une entrée efficace et un design moderne. Elles sont idéales pour les espaces avec des contraintes latérales et peuvent gérer de manière efficace l'entrée et la sortie des personnes. De plus, leur conception favorise l'efficacité énergétique en aidant à maintenir la température intérieure. Les portes automatiques tournantes combinent fonctionnalité et style de manière efficace. Lorsqu'on dit que les portes automatiques tournantes combinent efficacité et style, cela signifie qu'elles offrent à la fois une fonctionnalité pratique et une esthétique attrayante.

Figure I.12 : LES PORTES AUTOMATIQUES TOURNANTES

3.1. Avantages

- ❖ Efficacité : Ces portes sont efficaces dans leur fonction principale qui est de permettre une entrée et une sortie rapides et fluides des personnes. Leur conception rotative facilite le flux de personnes et aide à gérer la circulation dans les endroits très fréquentés.

- Style : En plus de leur fonctionnalité, les portes automatiques tournantes ont un design moderne et élégant. L'utilisation de panneaux de verre et le mouvement rotatif les rendent visuellement attrayantes et peuvent améliorer l'esthétique d'un bâtiment ou d'un espace.

En combinant efficacité et style, ces portes ne se contentent pas de remplir leur objectif principal qui est de **faciliter l'accès**, mais elles ajoutent également une touche de sophistication et de modernité.

3.2. Inconvénients :

L'utilisation de portes automatiques tournantes peut présenter quelques inconvénients potentiels, Il est important de prendre en compte ces inconvénients lors de la décision d'installer des portes automatiques tournantes dans un environnement donné et de prendre des mesures pour atténuer tout risque associé.

- ✓ Coût initial : Elles sont plus chères à installer et à entretenir.
- ✓ Entretien : nécessitent un entretien régulier.
- ✓ Espace : occupent plus d'espace à l'entrée.
- ✓ Accès limité : peuvent ne pas être idéales en cas d'urgence.
- ✓ Accessibilité : Certaines personnes handicapées peuvent les trouver difficiles à utiliser

4. Les portes automatiques enroulables

Figure I.13 : Les portes automatiques enroulables

4.1. Définition et avantages :

Les portes automatiques enroulables sont des structures qui s'ouvrent et se ferment verticalement en s'enroulant autour d'un axe horizontal. Elles sont utilisées dans divers environnements, y compris les garages commerciaux, les entrepôts, les magasins de détail et les centres commerciaux, entre autres. Elles sont populaires pour plusieurs raisons :

- Efficacité de l'espace : Leur conception verticale maximise l'espace disponible à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, ce qui les rend idéales pour les zones avec un espace limité.

- Sécurité : En s'enroulant verticalement, elles fournissent une barrière physique solide qui aide à protéger l'intérieur du bâtiment contre les intrusions non désirées.
- Facilité d'utilisation : Elles sont faciles à utiliser et peuvent être contrôlées par des systèmes automatiques, des télécommandes ou même des applications mobiles, ce qui les rend pratiques pour les utilisateurs.
- Fabriquées avec des matériaux résistants comme l'acier galvanisé, les portes automatiques enroulables sont durables et peuvent résister aux conditions climatiques adverses et à une utilisation fréquente.
- En plus de leur fonctionnalité, les portes automatiques enroulables peuvent également avoir un aspect moderne et élégant, ce qui en fait une option esthétique pour une variété de bâtiments et d'entreprises.

En résumé, les portes automatiques enroulables sont populaires en raison de leur efficacité d'espace, de leur sécurité, de leur facilité d'utilisation, de leur durabilité et de leur esthétique, ce qui les rend adaptées à un large éventail d'applications commerciales et résidentielles.

4.2. Risques associés à l'utilisation de ces types de portes

L'utilisation de portes automatiques enroulables présente certains risques qui doivent être pris en compte

- Risque de coincement des doigts ou d'autres parties du corps lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte.
- Possibilité de pannes techniques pouvant causer un mauvais fonctionnement.
- Danger de collisions avec des objets ou des personnes pendant le mouvement.
- Risque d'accès non autorisé si les portes ne se ferment pas correctement.

Il est important de mettre en place des mesures de sécurité appropriées, telles que l'installation de capteurs de sécurité, la formation du personnel à l'utilisation correcte des portes et la réalisation d'inspections régulières pour détecter d'éventuels problèmes et prévenir les accidents.

5. LES PORTES PLIANTES AUTOMATIQUES

Les portes pliantes automatiques sont composées de panneaux interconnectés qui se replient comme un accordéon lorsqu'elles sont ouvertes et se déploient lorsqu'elles sont fermées.

Elles sont équipées d'un système automatique d'ouverture et de fermeture qui permet un fonctionnement fluide et sans effort. Ce design polyvalent et compact les rend idéales pour les espaces avec des limitations de taille ou de conception, car elles occupent peu d'espace lorsqu'elles sont ouvertes et offrent une large ouverture lorsqu'elles sont fermées.

Figure i.15 : LES PORTES PLIANTES AUTOMATIQUES

5.1. Les conséquences positives de l'utilisation et l'installation de portes pliantes automatiques :

- Amélioration de l'accessibilité : Facilitent l'accès aux personnes à mobilité réduite.
- Maximisent l'espace disponible à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.
- Efficacité énergétique : Contribuent à économiser de l'énergie en maintenant la température intérieure.
- Apportent une esthétique contemporaine et élégante au lieu.
- Permettent une circulation fluide et sans obstacles des personnes et des objets.

5.2. Conséquences négatives de l'utilisation et de l'installation de portes pliantes automatiques

Les éventuelles conséquences négatives de l'utilisation et de l'installation de portes pliantes automatiques incluent :

- Investissement initial plus élevé.
- Nécessitent un entretien régulier.
- Pannes techniques : Possibles problèmes avec les capteurs ou les moteurs.
- Limitations de personnalisation : Options de conception limitées.
- Risques de collisions si elles ne sont pas installées correctement.

En ce qui concerne la technologie de contrôle, les systèmes de portails automatiques peuvent être activés par divers moyens, tels que les télécommandes, les capteurs de mouvement, les claviers à code, les interphones ou même les smartphones via des applications mobiles. De plus, certains systèmes peuvent être équipés de fonctionnalités supplémentaires telles que la surveillance vidéo, la programmation horaire, ou l'intégration à des systèmes de domotique pour un contrôle à distance et une automatisation avancée.

6. CONCLUSION :

Nous avons exploré une variété de systèmes de portails automatiques, chacun avec ses propres caractéristiques, fonctionnement et avantages uniques. Des portails coulissants avec motorisation à rail au sol offrant stabilité et sécurité, aux portails battants motorisés alliant élégance et efficacité, en passant par les portails coulissants autoportants offrant une flexibilité dans leur installation. Bien que chaque type de système présente des avantages tels que le confort et la sécurité, ils présentent également des défis potentiels tels que le besoin d'entretien régulier ou la dépendance à l'électricité. En fin de compte, le choix du système de portail automatique approprié dépendra des besoins spécifiques de l'utilisateur et de l'environnement dans lequel il est installé, en équilibrant les avantages et les inconvénients pour trouver la solution la plus adaptée. Grâce à la connaissance de ces différents types de portails, vous pourrez accéder aux chapitres dédiés à la création et à la conception de modèles de portails coulissants automatiques et à l'évolution des dimensions des entrées scolaires ESTM.

Chapitre 2 :

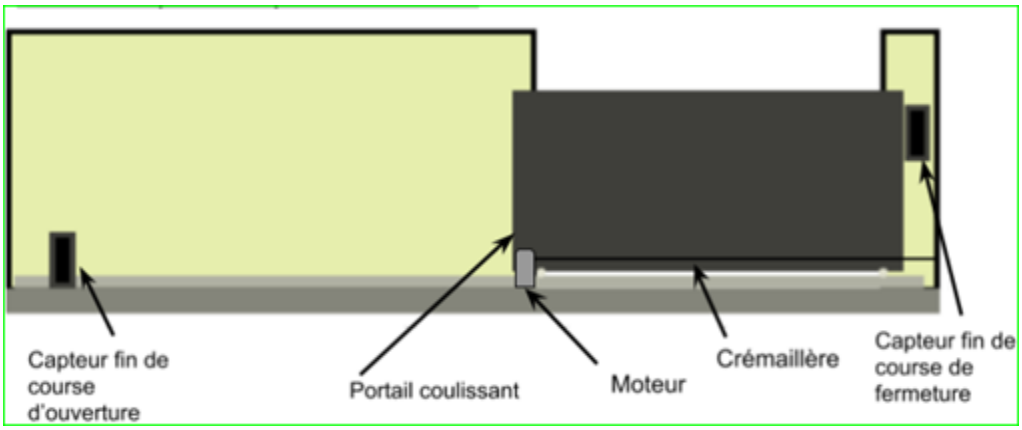
Etude et réalisation du prototype : étude de la partie électrique, la partie informatique, Grafcet de portail automatique, Simulation, Description du cycle de fonctionnement…

I- INTRODUCTION

Dans ce chapitre nous allons nous consacrer à réaliser une maquette qui sera objet d'exemple et de simulation de notre portail automatique coulissant.

En effet pour pouvoir bien parfaire notre travail nous avons eu recours à différentes logiciels, notamment Arduino pour la création d'un programme informatique et de logiciel Proteus Isis pour la conception et la simulation d'un circuit électrique et électronique.

I.1. Cahier de charge de notre système :



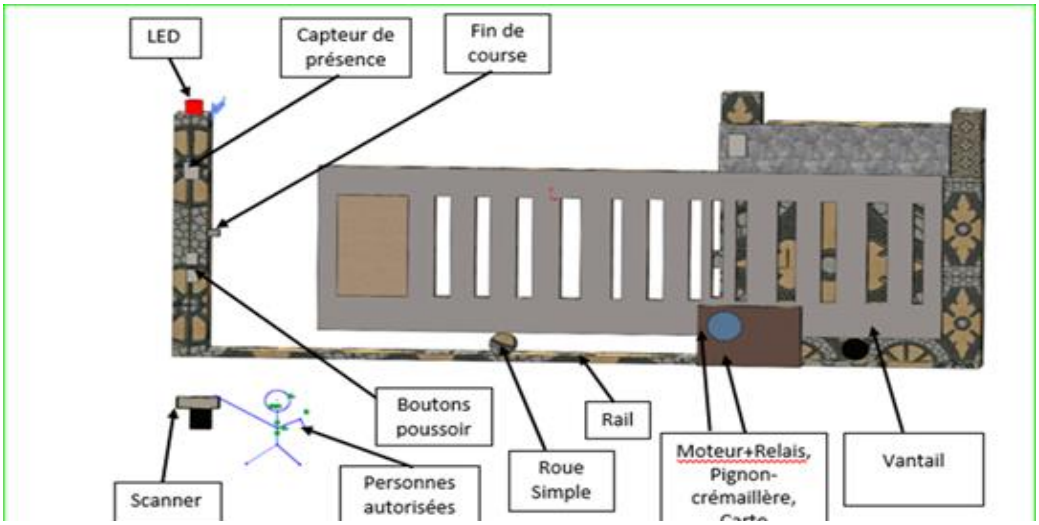


Figure II.1 : description du système

I.1.1. contexte du projet

L'objectif est de concevoir un portail coulissant automatique qui offre à la sécurité et esthétique pour l'utilisation de notre établissement.

En effet notre établissement ne possède pas jusqu'à présent un portail de cette gamme qui est motorisé et en plus automatisé donc le fait d'envisager un tel projet sera bénéfique pour celle-ci

Ainsi s'ajoute une problématique qui est Comment mettre en place un portail automatique coulissant en utilisant le scanner RFID pour actionner l'ouverture et en sécurisant les personnes autorisée ?

I.1.2. Description :

Notre projet consiste à mettre en place un système de portail coulissant automatique par l'utilisation de scanner RFID.

Il consiste à l'ouverture d'une porte en utilisant un badge. Le lecteur RFID couplé à la carte Arduino permet de détecter un badge enregistré ou non. Lorsque l'utilisateur est reconnu, le système déclenche l'ouverture du portail ou une alarme dans le cas échéant. L'utilisateur à droit de trois tentatives.

Une LED de couleur verte s'allume indiquant l'ouverture du portail si le badge est reconnu

Un capteur ultrason couplé aussi à l Arduino détecte la présence d'obstacles sur la trajectoire du portail et arrêtent automatiquement son mouvement pour éviter les collisions. Le portail reprend son mouvement en absence d'obstacle

Une pile 9V alimentera ce système en électricité.

Un moteur ainsi qu un système de pignon-crémaillère assure le mouvement du portail et deux fins de course posée à l'extrémité gauche et droite stoppent le mouvement pour ouverture ou fermeture complète

Une partie manuelle est disponible en cas d'urgent ou de dysfonctionnement de la partie automatique, il consiste a appuyé sur un bouton pour ouvrir et appuyé une second fois pour fermer (à savoir que cette partie n'est réserver qu aux agents de sécurité de l'établissement).

Puis le portail doit se fermer automatiquement tant qu'il y'a absence de personne dans ce zone mais s'il y'a présence dans la porte alors ce dernière reste ouvert.

Par-contre on doit utiliser les boutons poussoirs en cas d'urgent pour actionner l'ouverture et la fermeture manuellement. Si le portail est bloqué, on doit utiliser manuellement un petit portail pour faire entrer et sortir le concernant.

I.1.3. Questions et réponses QQOQCP:

De quoi agit-il ?	**On agit sur un portail automatique coulissant qui sert à faire l'ouverture et la fermeture automatiquement en utilisant un scanner QR code.**
Qui est concerné par notre système ?	Les concernant de notre système se sont les étudiants, les enseignants, les administrateurs et les voitures autorisés.
Ou se déroule notre projet ?	Le projet se déroule dans notre école sur le portail principale d'entrée.
Quant-est-ce qu'on utilise le portail ?	**on utilise le portail pour l'entrée et la sortie de 3 mois**
Comment accède-il au portail ?	On va scanner QR code de carte de notre école
Pourquoi on réalise un portail automatique coulissant ?	Mise en place un portail automatique coulissant en utilisant un scanner QR code, en profitant de faire directe la présence et en sécurisant les personnes autorisées de notre école.

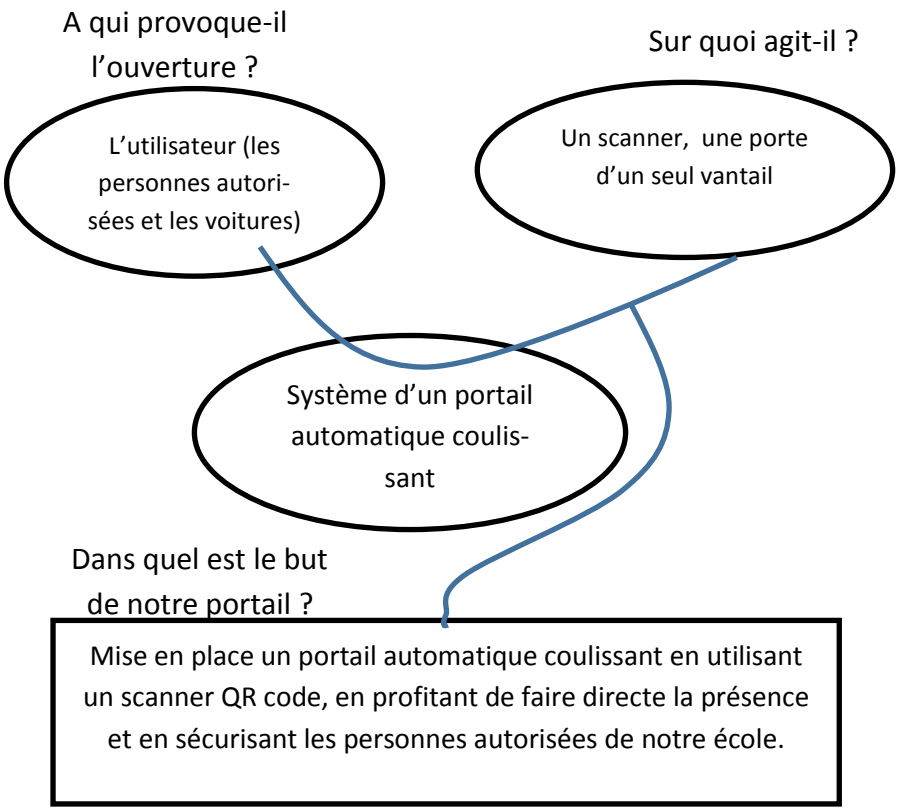
Tebleau 1 : Questions et réponses QQOQCP

I.1.4. Problématique :

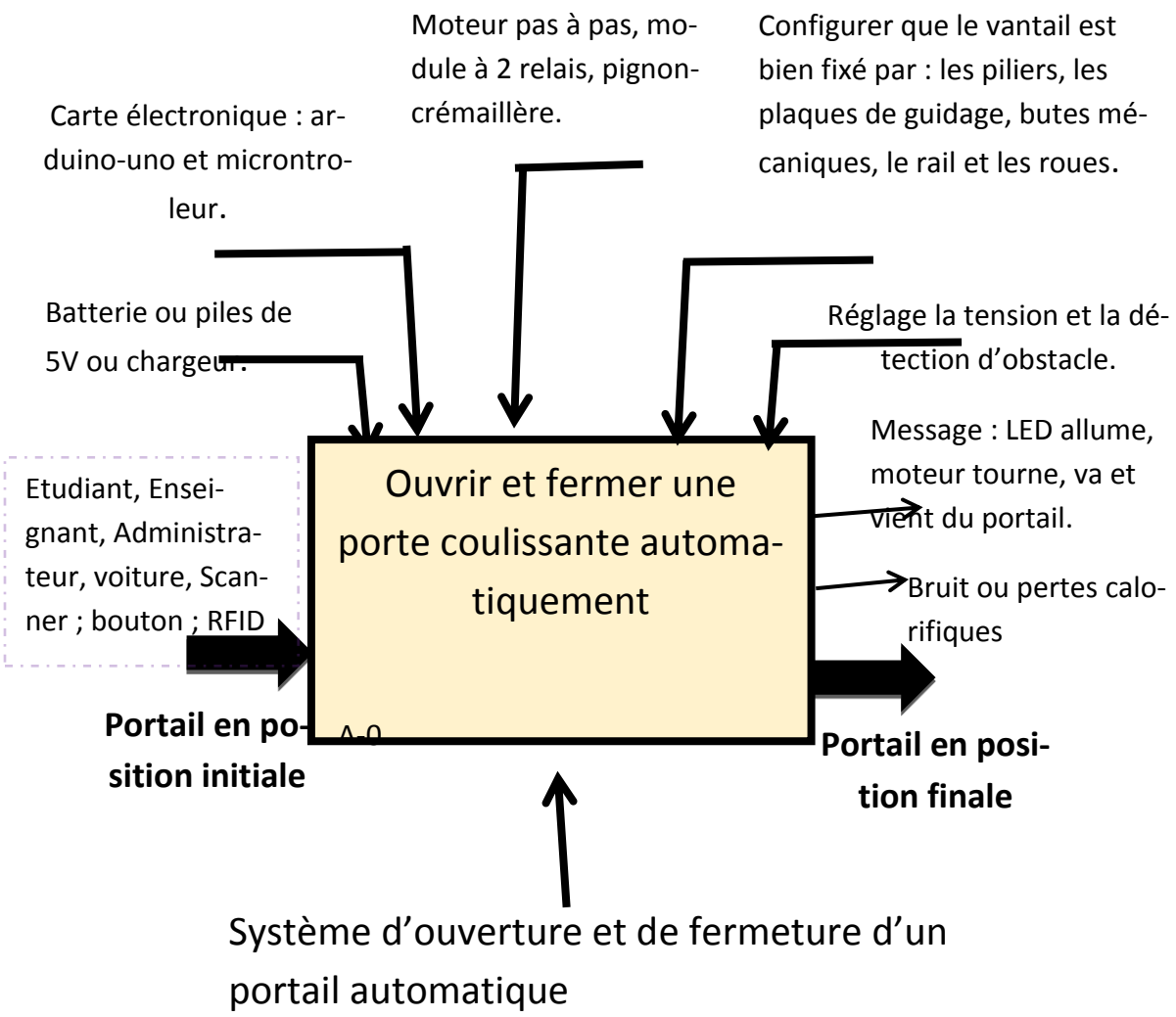
Comment mettre en place un portail automatique coulissant en utilisant le scanner QR code ou RFID pour actionner l'ouverture et en sécurisant les personnes autorisée ?

I.1.5. Analyse fonctionnel de notre système :

I.1.5.1. Bête à cornes :



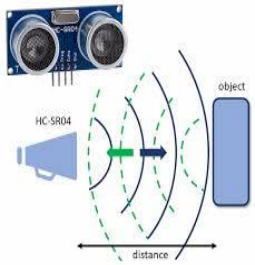
I.1.5.2. Diagramme SADT



II.Partie électrique :

II.a. Les différents composants de notre maquette :

Fin de course (*2), Cellules photoélectrique, Capteur de présence, Moteur+ carte électronique, Bouton poussoirs, Arduino, Module 2 relais DC 5V, Tension d'alimentation DC 5V (pile), Feu clignotant, Câble de connexion, Butée mécanique, Roue dentée , Rail, Portail, Pilier, Roues simples (*2), Scanner QR code

Composants	Fonctions	Descriptions
Fin de course (*2)	Permet d'arrêter automatiquement notre portail	
Capteur ultrasonic	Les capteurs à ultrasons sont particulièrement polyvalents. Ils permettent aussi bien la détection de position, la mesure de distance que la détection de supports solides ou liquide, le tout sans contact afin d'agir sur un circuit électrique et sur la trajectoire de course du portail.	
Télécommande Infrarouge avec Capteur receiver	Permet d'ouvrir notre portail au cas ou le scanner est bloqué ou bien si on est dans une voiture	
Moteur pas à pas	sert essentiellement à transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique.	
Bouton poussoirs	permet d'ouvrir ou de fermer manuellement notre portail en cas d'urgence.	
Arduino-uno	C'est cartes électroniques qui permet stocker et exécuter un programme informatique notre système.	
Module 2 relais DC 5V	Permet de commuter 2 relais de puissance directement à partir de deux sorties digitales d'une carte Arduino.	

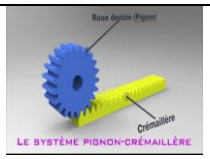
Tension d'alimentation DC 5V (pile)	Dispositif qui sert à alimenter notre moteur.	
Câble de connexions	Permet l'alimentation d'une motorisation et permet de relier les différents composants de notre portail	
LED jaune et rouge	Permet d'alerter piétons et automobilistes de l'ouverture ou de la fermeture du coulissant	
Butée mécanique	Permet de limiter l'ouverture du portail et d'éviter qu'il ne heurte pas un mur ou un obstacle	
Roues simples	Fixées au bas du portail et roulent le long des rails lors de l'ouverture ou la fermeture.	
Scanneur	Permet de scanner QR code pour acceder dans notre école	
Plaque de guidage	Permet de fixer et de guider le mouvement du portail.	
Un système pignon-crémaillère	permet de transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation	
RC522 MODULE LECTEUR RFID	Permet d'ouvrir automatique notre portail sans contact par un scanner de RFID	

Tableau 2 : Les différents composants de notre maquette

II.b. Etude structurelle du système :

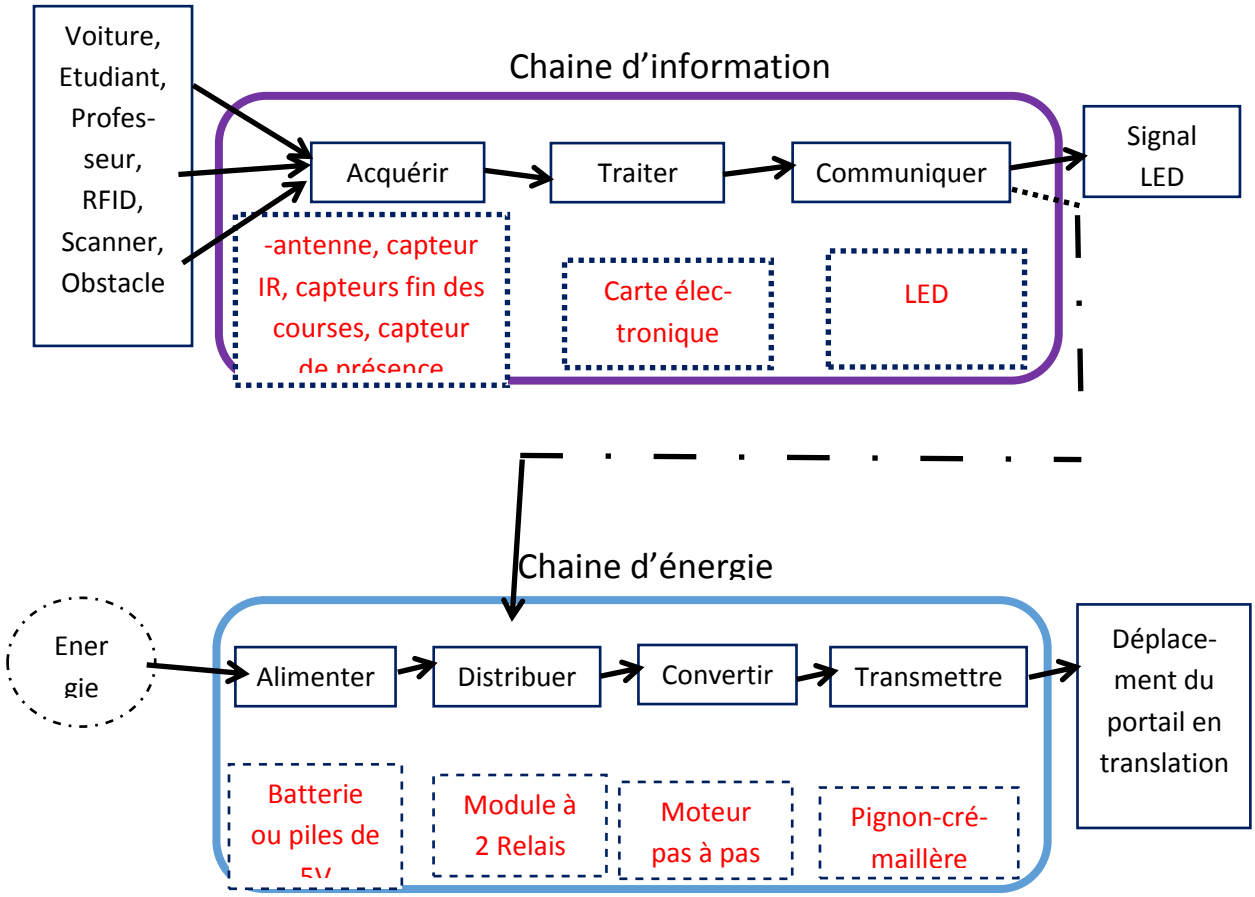


Figure II.2 : Etude structurelle du système

II.C. LA CHAÎNE D'INFORMATION ET D'ÉNERGIE

II.c.1. La chaîne d'information est la partie du système qui capte l'information et qui la traite avant de la communiquer à la chaîne d'énergie.

La chaîne d'information est composée de différents éléments pour:

- acquérir de l'information
- traiter l'information selon la programmation du système.
- communiquer des ordres à la chaîne d'énergie ou communiquer des informations à l'utilisateur ou à un autre système.

Exemple :

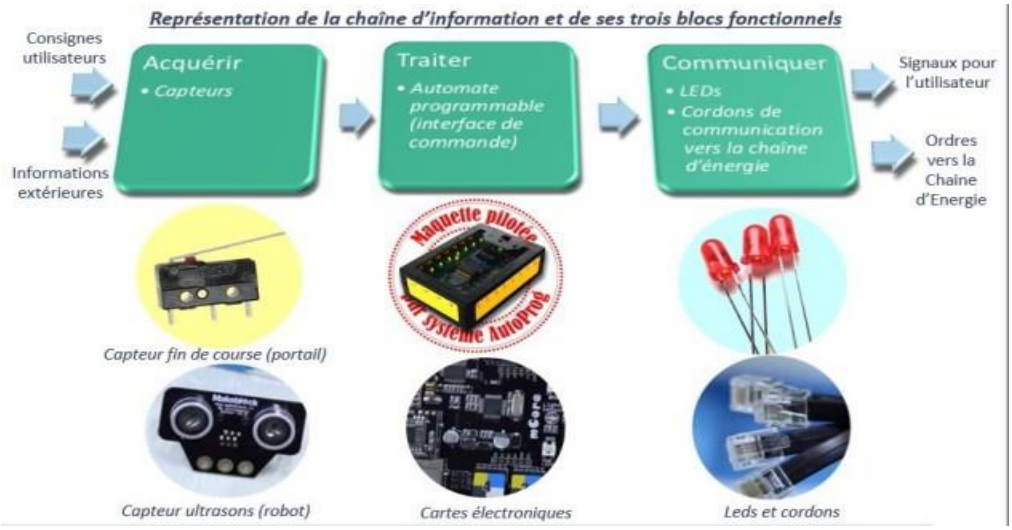


Figure II.3 : La chaîne d'information

II.c.2. La chaîne d'énergie est la partie du système qui permet de réaliser une action à partir de l'énergie qu'il reçoit.

La chaîne d'énergie est composée de différents éléments pour:

- alimenter le système en énergie.
- distribuer l'énergie.
- convertir l'énergie.
- transmettre l'énergie afin de réaliser une action.

Exemple :

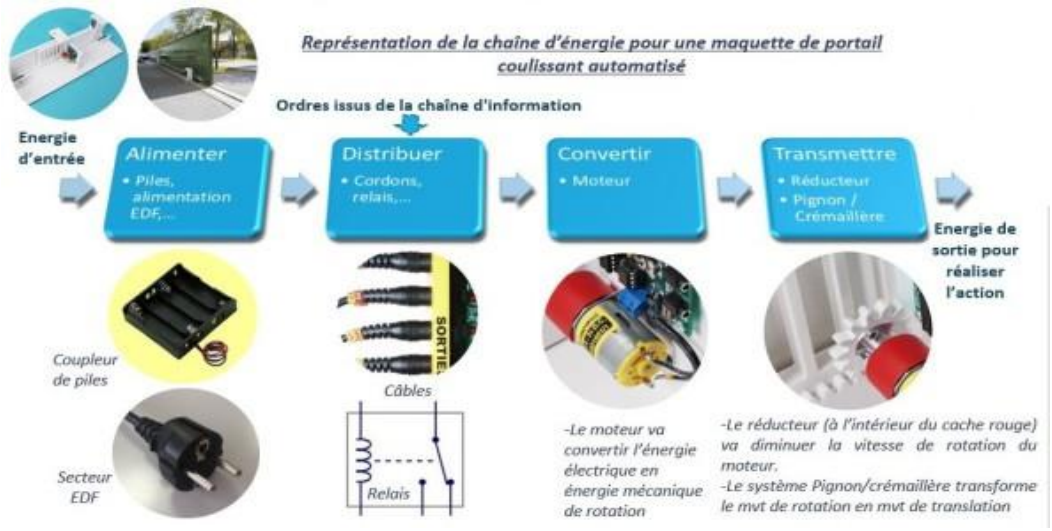


Figure II.4 : La chaîne d'énergie

II.d. Schéma de puissance et de commande pour un portail automatique coulissant à deux sens de marche

Pour concevoir le schéma de puissance et de commande d'un portail automatique coulissant, nous allons décomposer les éléments essentiels et les connexions nécessaires. Voici les étapes clés :

II.d.1. Cahier des charges :

- L'objectif est de créer un système automatisé pour gérer en toute sécurité l'ouverture et la fermeture d'un portail coulissant motorisé.
- Le portail doit répondre aux actions suivantes :
  - **Ouverture** : Un appui sur un bouton poussoir (S1) ou une télécommande déclenche l'ouverture du portail. Celui-ci reste ouvert pendant un temps réglable (T, par exemple 60 secondes), sauf si une demande de fermeture est activée (par appui sur un bouton poussoir S2 ou scanner QRcode).
  - **Fermeture automatique** : En l'absence d'appui ou scanner QRcode, après le temps T, le portail se ferme automatiquement. La fermeture peut être interrompue si un obstacle est détecté.
- Le portail est motorisé à l'aide d'un moto-réducteur à courant continu de 24V à aimants permanents.

II.d.2. Réversibilité du mouvement :

- Le moteur électrique doit pouvoir fonctionner dans les deux sens de rotation (ouverture et fermeture).
- Pour déterminer le sens de rotation du moteur :
  - Simulez le schéma de câblage avec le logiciel CADESIMU.
  - Notez le sens de rotation (horaire ou anti-horaire).
  - Inversez les bornes d'alimentation du moteur et observez à nouveau le sens de rotation.
  - Pour obtenir les deux sens de rotation avec un moteur à courant continu, ajustez les connexions en conséquence.

II.d.3. Construction du schéma de base :

- Utilisez des boutons poussoirs (S1, S2, S3) et des relais (KM1, KM2) pour contrôler l'ouverture, la fermeture et l'arrêt du portail.
- Le schéma de base doit inclure :
  - Bouton poussoir S1 pour l'ouverture.
  - Bouton poussoir S2 pour la fermeture.
  - Relais KM1 pour l'ouverture.

- Relais KM2 pour la fermeture.
- Bouton poussoir S3 pour l'arrêt des mouvements.

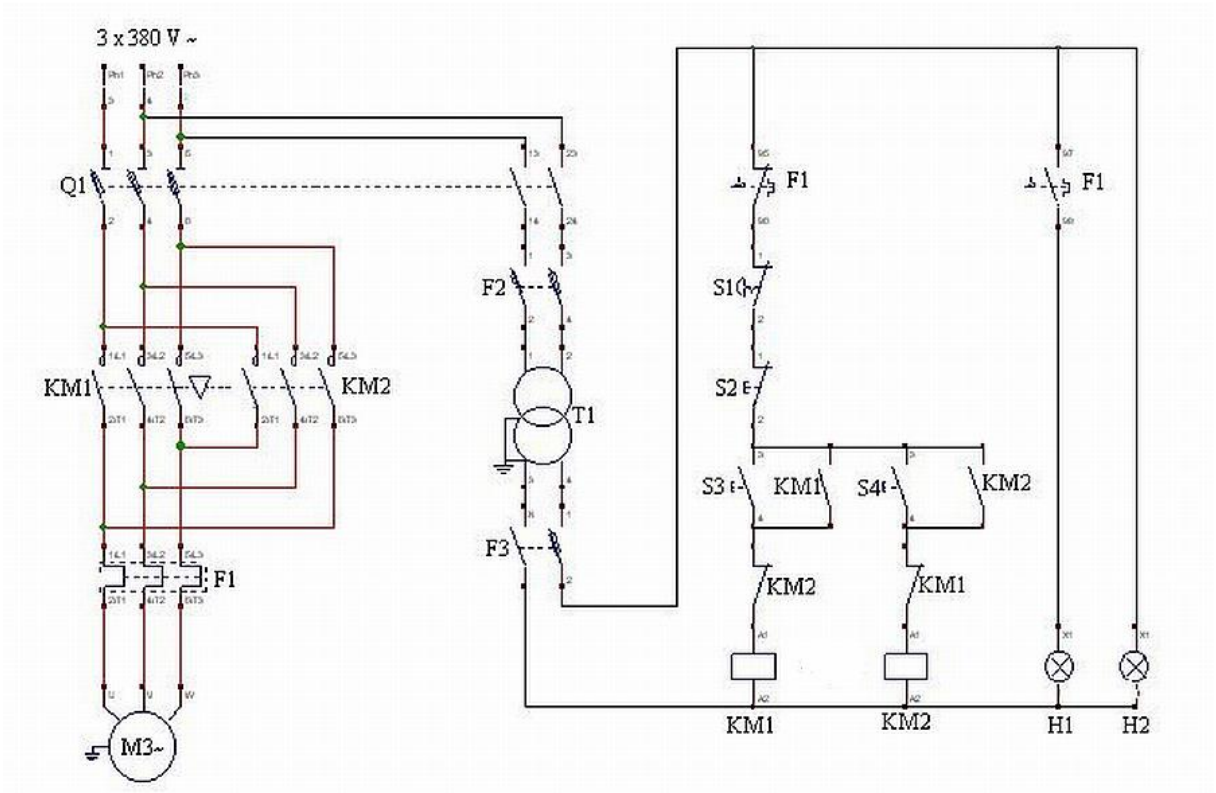


Figure II.5 : le schéma de puissance et de commande de notre portail

II.d.3.1. Le plan d'implantation des gaines électriques pour un portail coulissant

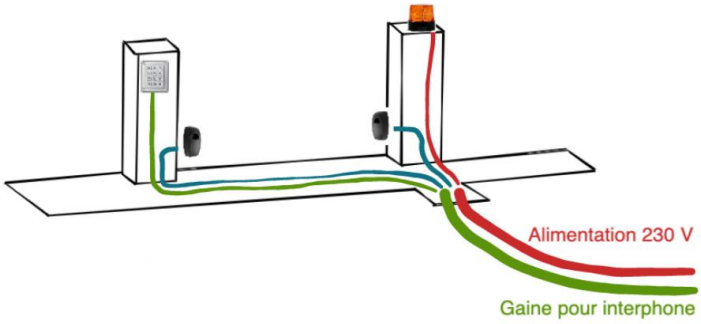


Figure II.6 : plan d'implantation des gaines électriques pour un portail coulissant

- Voici un exemple de plan d'implantation. Attention, cela peut différer en fonction des différentes motorisations. Mais ce plan vous donne une idée de la structure globale.

- Pour commencer, définissez l'emplacement de l'arrivée de l'alimentation en 230V. Elle arrivera soit au moteur directement ou alors à une armoire de commande. Vous aurez besoin d'une gaine pour l'interphone qui arrivera aussi au même niveau que l'alimentation générale.

- Ensuite, définissez le nombre de gaines sortantes dont vous aurez besoin pour vos accessoires.

- Les gaines pour les cellules arrivent à environ 50 cm de hauteur sur les piliers de votre portail. Quant au gyrophare, il sera implanté au-dessus du pilier. L'interphone et le digicode seront placés à l'endroit de votre choix, nous vous conseillons une hauteur comprise entre 120 cm et 140 cm.

II.d.3.2. Identifier le Problème:

Avant de commencer la réparation, il est essentiel de repérer précisément le problème avec votre portail automatique.

Scrutez les signes de dysfonctionnement ou de panne évidents. Par exemple, des moteurs défaillants, des capteurs déréglés ou des problèmes de câblage peuvent être détectés. Si votre portail ne s'ouvre pas du tout, cela peut indiquer un souci avec le moteur ou le système d'alimentation.

En revanche, s'il s'ouvre partiellement ou de manière aléatoire, il peut y avoir un problème avec les capteurs ou le câblage. Une fois que vous avez identifié le problème, vous pouvez passer à l'étape suivante de la réparation.

Vérifier les Composants du Portail:

Une fois que le problème a été identifié, inspectez minutieusement les différents composants du portail automatique. Voici ce que vous devez vérifier :

- Moteurs: Écoutez attentivement s'ils émettent un bruit inhabituel ou recherchez des signes de surchauffe.

- Capteurs: Vérifiez leur position et recherchez d'éventuelles obstructions causées par des débris ou des objets.
- Câbles: Assurez-vous qu'ils ne sont ni endommagés ni déconnectés.
- Scanner qrcode: Testez-les rigoureusement pour vous assurer qu'elles transmettent correctement le signal au portail.

Si des problèmes avec l'un de ces composants sont constatés, il est vivement recommandé de solliciter un professionnel qualifié pour procéder aux réparations nécessaires. N'oublions jamais que la sécurité est notre priorité absolue. Prenez donc toutes les précautions indispensables lors de la manipulation des composants du portail automatique1.

II.d.3.3. Étapes pour la Réparation d'un Portail Automatique:

En suivant ces étapes, vous pouvez effectuer la réparation d'un portail automatique de manière efficace. Tout d'abord, prenez des précautions de sécurité lors de la manipulation des composants électriques.

Prise de Cotes

Fixation de la Motorisation

Fixation des Butées et des Bras

Pose des Photocellules et de la Commande de LED

Raccordement Électrique2

- **Comprendre le Câblage:**

Si vous souhaitez installer un portail électrique, il est essentiel de comprendre le schéma de câblage. Cela garantit un fonctionnement optimal. Vous pouvez en apprendre davantage sur le câblage d'un portail électrique coulissant en consultant des ressources spécialisées3.

- **Logique de Commande:**

La logique de commande d'un portail motorisé joue un rôle crucial. Elle pilote les moteurs et les accessoires tels que les récepteurs et émetteurs radios, les serrures électriques et les claviers à code. Assurez-vous de bien comprendre son fonctionnement pour maintenir votre portail en bon état.

III. Partie informatique :

Pour cette partie nous aurons à créer un programme qui permettra de faire fonctionner notre système, pour cela on utilisera le logiciel **arduino 1.8.19.**

La partie informatique consiste à créer un algorithme pour contrôler la 7877

727 Arduino.

La puce ATmega328 (le microprocesseur) est le cerveau de l'Arduino. C'est un microprocesseur de la série AVR produite par la société ATMEL (16 MHz d'horloge et 32 Ko de mémoire). Il va recevoir le programme que nous allons créer et va le stocker dans sa mémoire avant de l'exécuter.

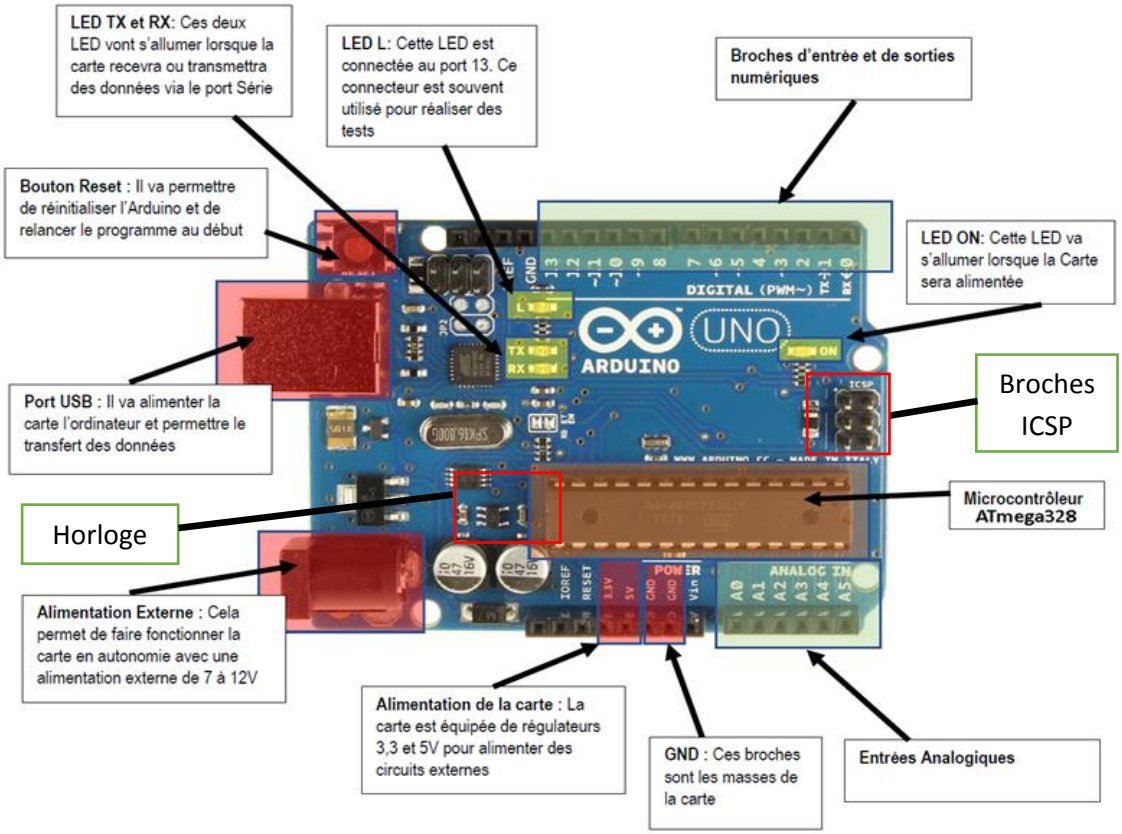


Figure II.7 : Carte Arduino-uno

III.1. Implémentation de l'environnement Arduino :

- Tout d'abord, concevez un programme à l'aide du logiciel Arduino.
- Les tensions appliquées sur les broches d'entrées/sorties numériques doivent être comprise entre 0 et 5 V. Au-dehors de ces limites, le microcontrôleur sera endommagé.

- Vérifier ce programme avec un logiciel (compiler).
- Nous pouvons avoir un message d'erreur… puis réparons le une nouvelle fois.
- Supprimons le programme précédent sur la carte Arduino (bouton de réinitialisation).

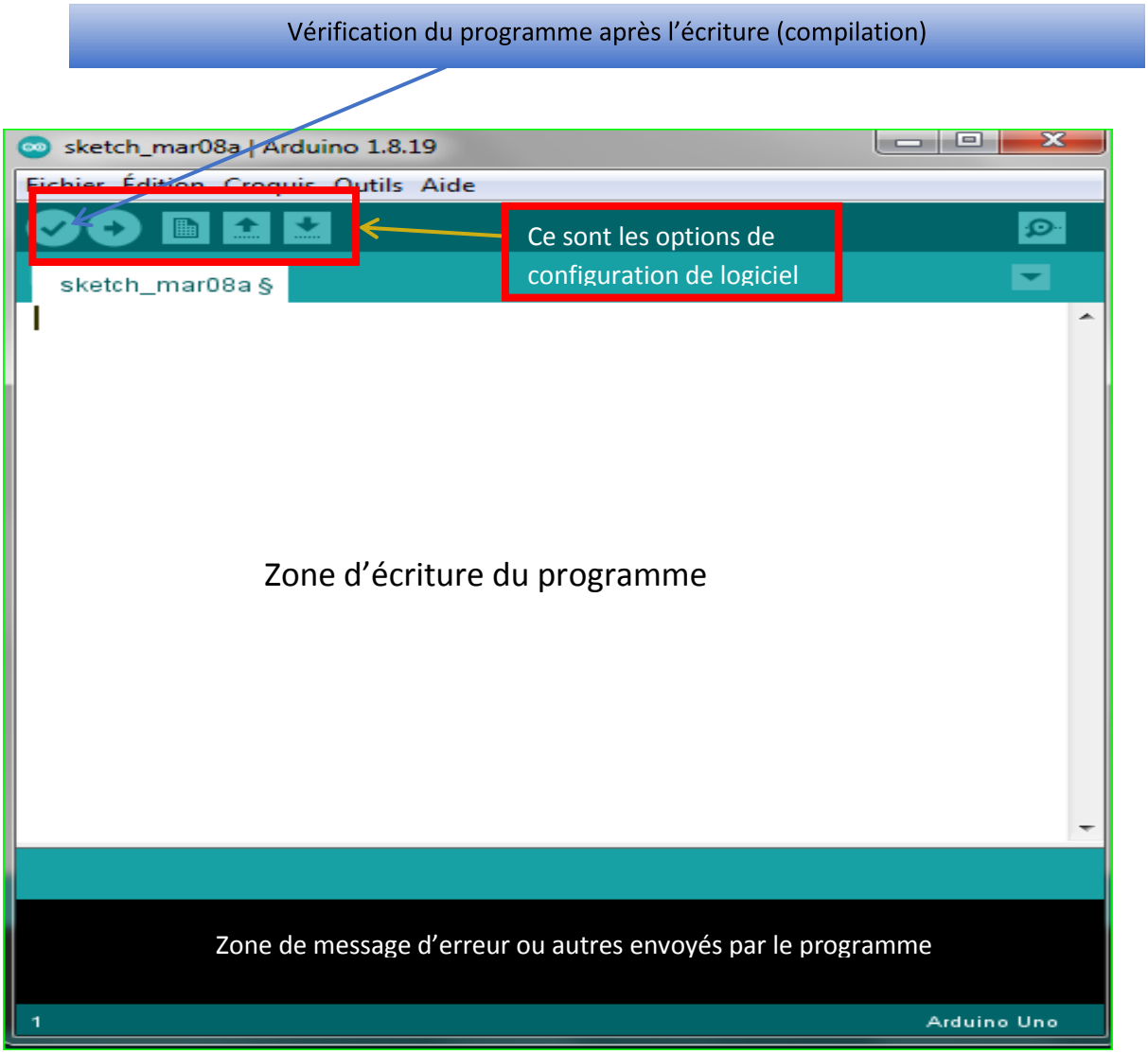


Figure II.8 : Mise en œuvre de l'environnement Arduino

III.2. Apprentissage de la programmation avec Arduino :

L'arduino est un logiciel de programmation qui permet de créer un programme dans l'ordinateur et par la suite l'envoyer dans la carte arduino uno par la liaison d'un câble USB.

Un programme utilisateur Arduino se compose d'une série d'instructions textuelles de base, une ligne à la fois.

La carte lit les instructions une à une et les exécute dans l'ordre déterminé par les lignes de code.

Il y a trois phases consécutives :

- Définition des constantes et des variables
- Configuration des entrées et sorties void setup()
- Programmation de l'interaction et du comportement void loop()

- En tête déclarative : déclaration et initialisation des variables et constantes
- Void setup() : sur la fonction setup sera programmé les différentes broches du micro-contrôleur de la carte arduino uno
- Void loop() : la fonction loop() va faire les taches que doit effectuer le programme, les codes qui sont dans cette partie sont exécutés indéfiniment, c'est une boucle sans fin

III.3. Structure d'un programme

Il y a trois phases consécutives :

Fichier Édition Croquis Outils Aide

HelloWorld §

```
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

void setup()
{
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("SCANNER VOTRE QRCODE!");
  lcd.setCursor(2,1);
  lcd.print("ACCES AUTORISES!");
   lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("MENTIONNE LA PRESENCE ACADEMIQUE");
   lcd.setCursor(2,3);
  lcd.print("OUVERTURE DE PORTAIL!");
}


void loop()
{
}
```

Téléversement terminé

```
Le croquis utilise 3382 octets (10%) de l'espace de stockage de programm
Les variables globales utilisent 327 octets (15%) de mémoire dynamique,
```

Figure II. 9 : Structure d'un programme

IV. L'organigramme du portail :

IV.1. Définition :

Les organigrammes sont un moyen plus simple d'expliquer le fonctionnement d'un système automatisé que le texte. Pour créer un organigramme, nous devons respecter la norme de représentation.

L'organigramme permet de décrire le déroulement d'un cycle du système automatisé. Symbole de l'organigramme :

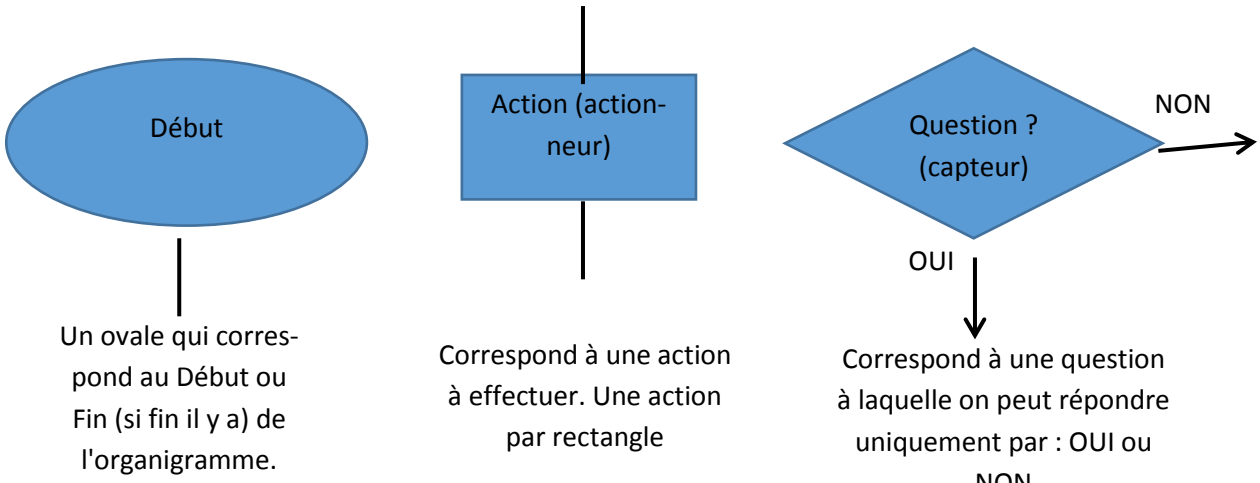
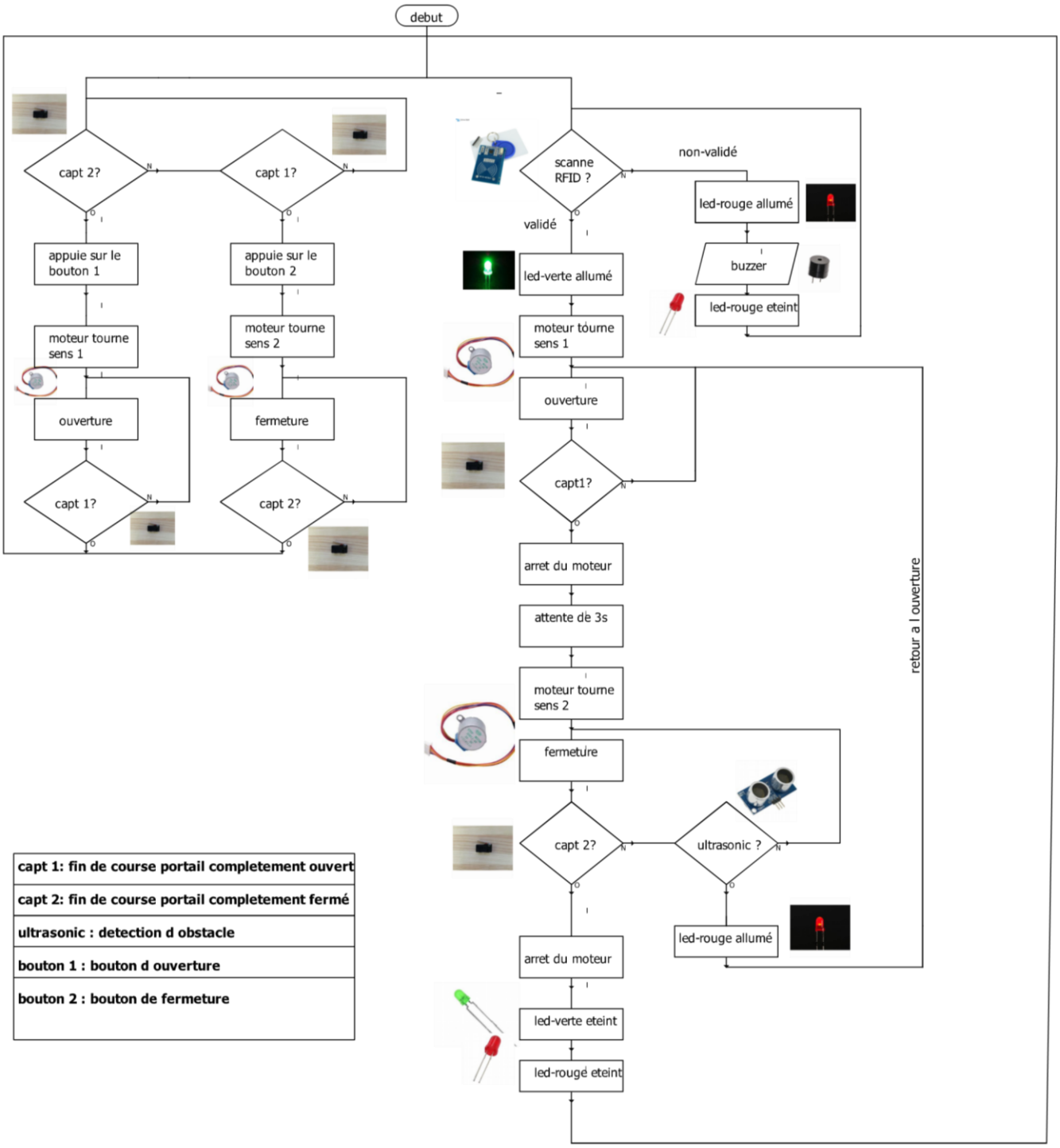


Figure II.10 : Symbole de l'organigramme

IV.2. L'organigramme du portail avec un scanner QR code ou bouton poussoir ou RFID et détecteur de passage



capt 1: fin de course portail completement ouvert
capt 2: fin de course portail completement fermé
ultrasonic : detection d obstacle
bouton 1 : bouton d ouverture
bouton 2 : bouton de fermeture

Figure II.11 : L'organigramme du portail

IV.3. Grafcet de portail automatique coulissant :

Tout d'abord un grafcet (Graphe Fonctionnel de Commande Etape Transition) est un moyen d'assurer et d'analyser le fonctionnement de notre portail automatique.

Dcy	Initial (présence de l'énergie)
qr	Scanner qrcode
L1	LED allume
L2	LED éteint
CapF	Capteur fermé (porte fermé)
CapO	Capteur ouvert (porte ouvert)
P	Mentionne la présence sur la liste académique
Ouv	Ouverture de portail
Fer	Fermeture de portail
FO	Fin d'ouverture
FF	Fin de fermeture
AR	Arrêt du moteur
TT=60secondes	Temporisation (temps d'attente)
BT1	Bouton d'ouverture de la télécommande
BT2	Bouton de fermeture de la télécommande
A	Attente

Tableau 3 : symbole de grafcet

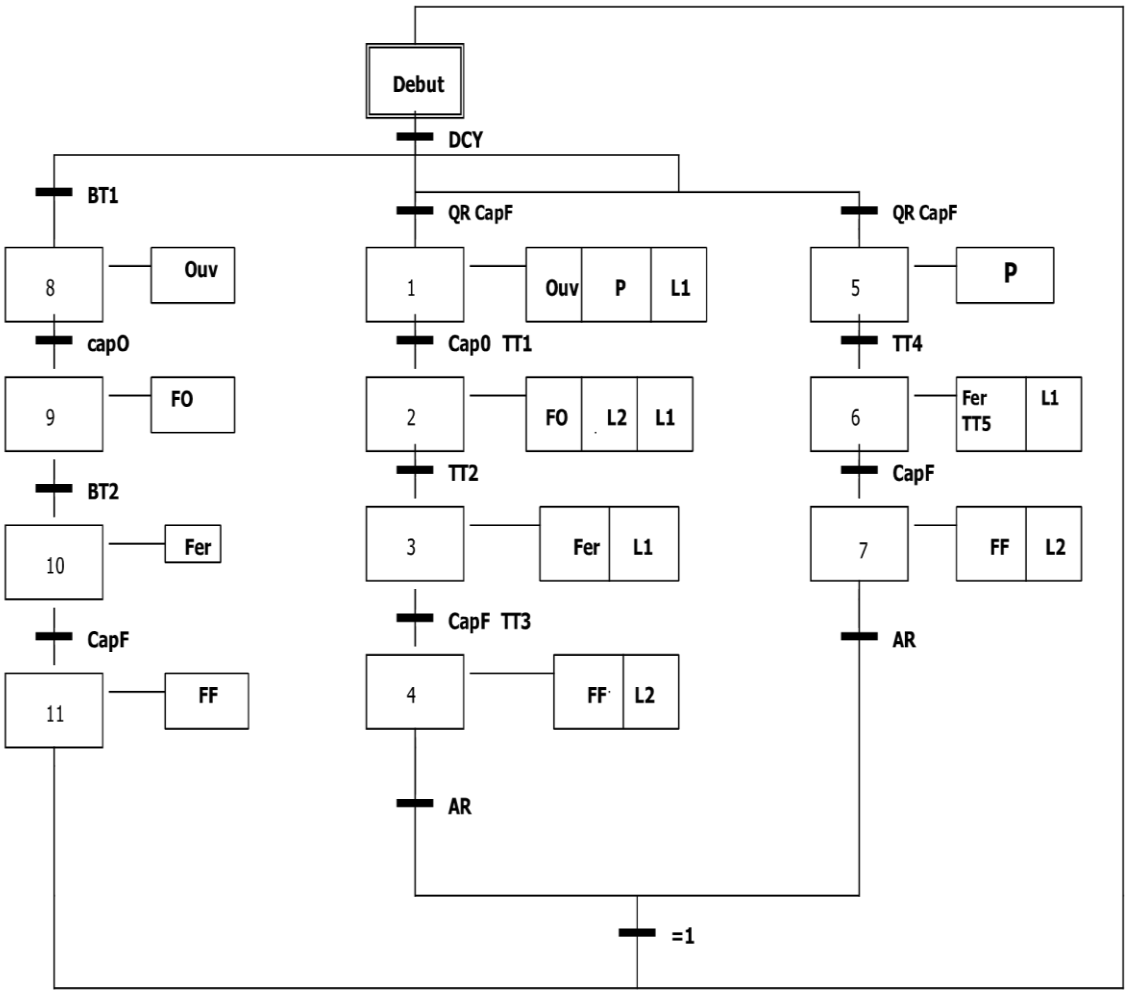


Figure II.12 : Grafcet de portail automatique coulissant

V. Simulation par proteus isis 8 professionnel :

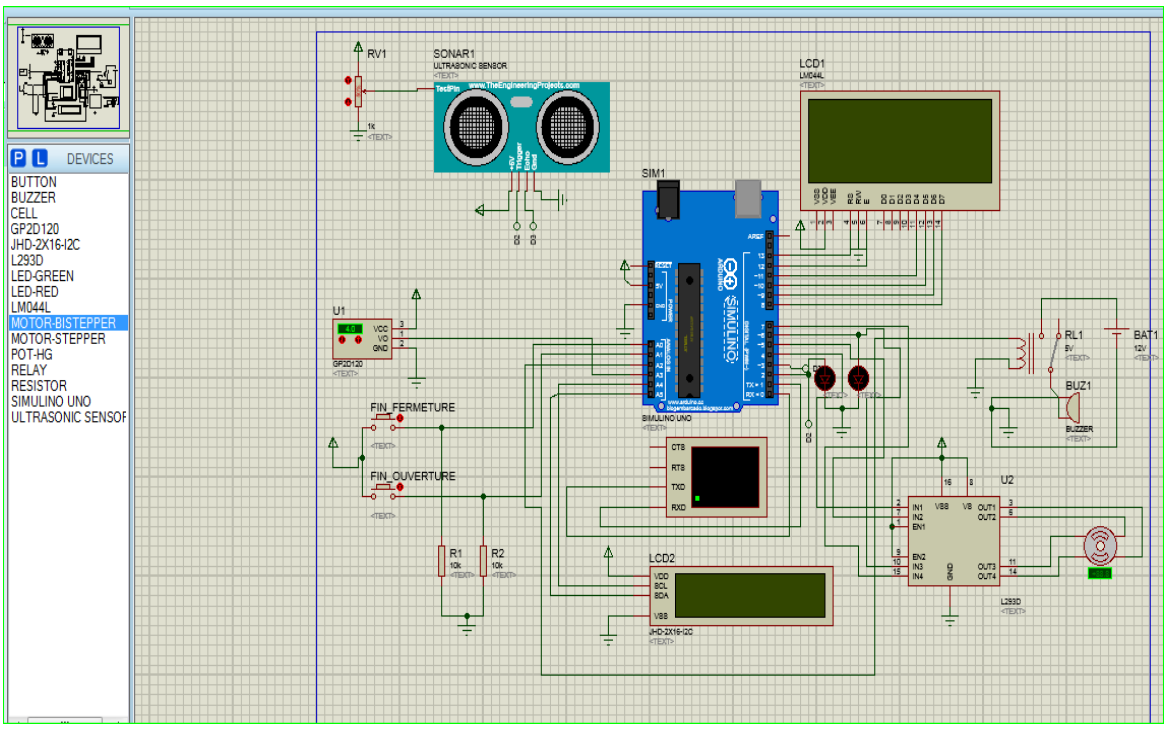


Figure II.13 : Simulation par proteus isis 8 professionnel

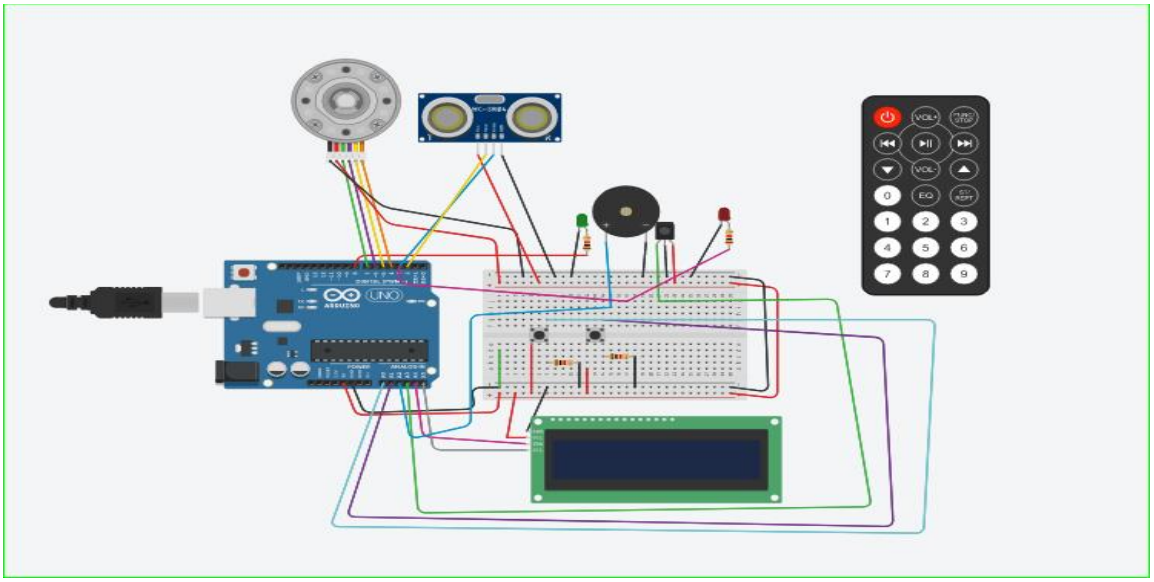


Figure II.14 : Simulation par TinkerCad en ligne

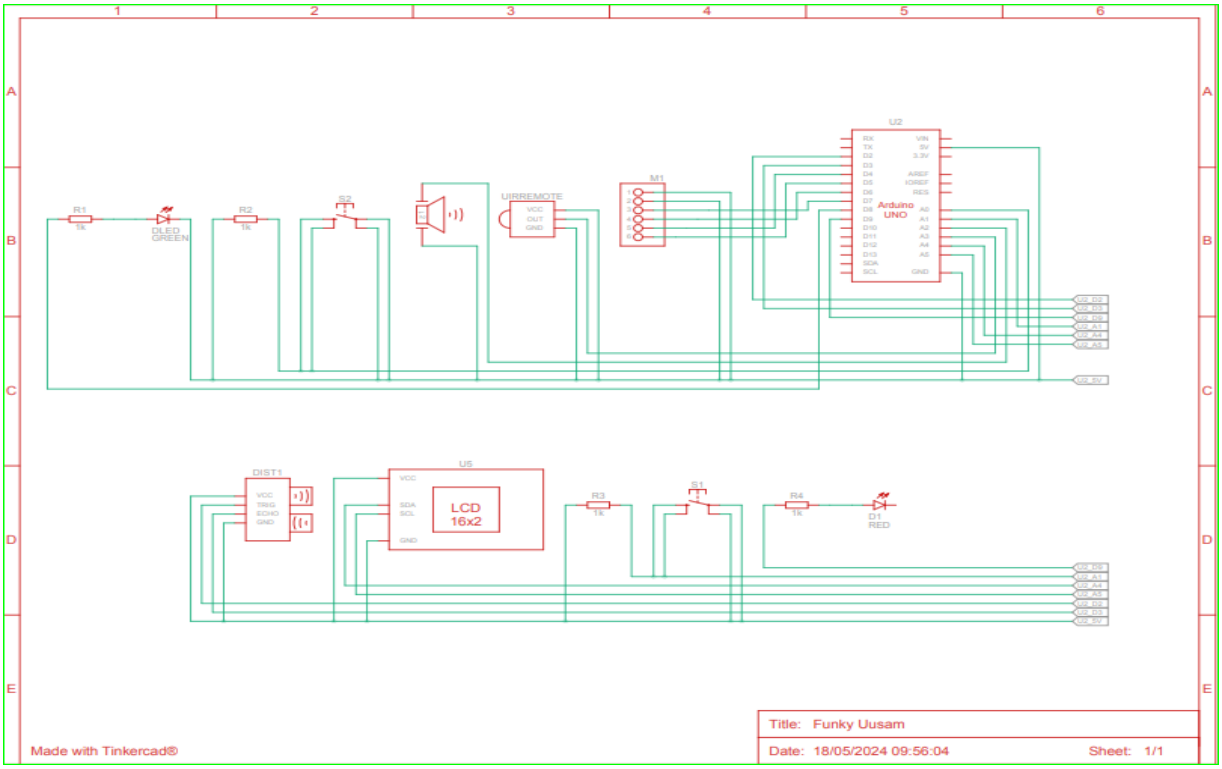


Figure II.15 : circuit électrique

Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons exposé les diverses catégories de portails automatiques, ce qui nous a permis de remarquer que le système de portail automatique est divisé en deux catégories : le portail automatique à battants et le portail automatique coulissant. Grâce aux connaissances que nous avons sur ces diverses catégories de portails, nous pouvons passer à un chapitre qui concerne la création et le concept d'un portail automatique coulissant, ainsi que la conception de son dimensionnement pour l'entrée de notre école ESTM.

CHAPITRE 3 :

DIMENSIONNEMENT DE NOTRE PORTAIL

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons notre prototype dans sa dimension réelle, à savoir le portail d'entrée de notre faculté. Ce portail fonctionne en transformant le mouvement d'un mouvement de rotation à un mouvement de translation ou inversement. Selon le prototype, les principaux composants sont le moteur électrique et le réducteur à engrenage. Nous décrirons le système et effectuerons les calculs nécessaires pour choisir le moteur et le réducteur appropriés pour notre portail.

2. Dimensionnement du moteur électrique

Le moteur avec une puissance d'entrée Pa est composé d'un filet dont le nombre est de 2 et qui fait tourner la roue dentée Zr avec 10 dents, et d'un autre arbre de sortie Pu qui fait tourner le pignon de réducteur Zp avec 8 dents. Le système est constitué d'un portail de 220 kg qui nécessite un déplacement de 6 mètres, avec un mouvement d'aller et de retour. La roue dentée a un diamètre de 3 cm et le pignon a un diamètre de 4 cm. Il existe un coefficient de frottement de 0,1 entre le rail et le portail. La vitesse du portail est accélérée pendant 15 secondes, puis elle reste constante à 0,30 m/s. La pesanteur augmente à une vitesse de g=10 m/s2.

2.1. Calcule la puissance utile nécessaire de Moteur

2.1.1. Calculer le rapport de moteur

R =Zv/Zr=2/10

R = **0**. **2**

Avec :

Zv : Nombre des filets

Zr : Nombre des dentes de roue dentée

R : Rapport de réduction

2.1.2 Calculer la vitesse de du moteur

Ωs = **V**/**r** = **0**. **3**0/0.025

Ωs = 12 **r**ad/**s** ↔ **N** = 130.**7**5 **t**r/**m**

Avec :

V : La vitesse de portail constante

r : Le rayon de pignon Dp/2

Ωs : La vitesse de moteur rad/s

N : La vitesse de moteur tr/m

2.1.3 La force verticale a force a roue (axe vertical)

F = (**m** × **g**) + (**m** × **a**)

F = (220 × 10) + (220 × 0.0175)

F = 2203. 85 **N**

Avec :

F : La force verticale a force a roue

m : La masse de portail

g : La gravité de la terre

a : L'accélération de portail

6.1.4 Calculer le couple de moteur

Cu = **F** × r

Cu = 2203.85 × **0**. **0**2

Cu = 55. 09625 **N**.m

Avec :

Cu : Le couple utile de moteur

r: Le rayon de pignon Dp/2

2.1.5 Calculer la puissance de moteur

Cu = **Pu**/**Ωs**

Pu = **Cu** × **Ωs**

Pu = 55.09625 × 12

Pu = 661.155**w**

Avec :

Pu : La puissance utile de moteur

2.2. Calcule la puissance utile nécessaire de moteur

2.2.1. Energie sans force de frottement

w = **F** × **d**

w = **m** × **g** × **d**

w = 220 × 10 × 6

w = 13200 **J**

Avec :

w : L'énergie sans force de frottement

d : La distance de déplacement de portail

2.2.2. Energie avec force de frottement

E = **w** × (**1** + **f**)

E = 13200 × (**1** + **0**. **1**)

E = 14520 **j**

Avec :

E : L'énergie avec la force de frottement

w : L'énergie sans force de frottement

f : Coefficient de frottement

2.2.3. Cette énergie (E) s'étant effectuée en 30 secondes (t)

pa = **E/T**

p*a* = 14520/15 =968w

Avec :

p*a* : La puissance utile du moteur

E : L'énergie avec la force de frottement

T : Le temps d'accélération du portail

2.2.4. Calculer la vitesse de moteur

R = **Z**v/Zr = **Ωs**/**Ωe**

Ωe = **Ωs**/**R**

Ωe = 12/0.2

Ωe = 60 **r**ad/**s** ↔ **N** = 660. 78 **t**r/**m**

Avec :

Ωe : La vitesse de réducteur rad/s

N : La vitesse de réducteur tr/m

2.2.5. On a calculé le couple du moteur

Ce = **pa**/**Ωe**

Ce = 968/60

Ce = 16.133 **N**m

Avec :

Ωe : La vitesse de moteur rad/s

pa : La puissance utile du moteur

2.2.6. On a Calculé le rendement

η = **pu**/**pa**

η = 661.155/968

η = 0.68

Avec :

η : Le rendement du moteur

Pu : La puissance utile de réducteur

p*a* : La puissance utile du moteur

CONCLUSION GENERALE

Ce projet nous enrichir beaucoup des compétences dans le domaine de différents portails et dans l'automatique

Le portail coulissant est devenu très pratique grâce à l'automatisation, car il présente de multiples bénéfices tels que : faciliter les déplacements, assurer la sécurité des accès, etc. Des appareils qui sont silencieux et équipés de détecteurs d'opposition.

Nous proposons une étude ou la conception d'un portail coulissant et automatisé pour faciliter la tâche de nos agents de sécurité de notre faculté, notamment pendant l'hiver. Pour identifier les différents éléments constitutifs de ce portail, nous avons dû élaborer le prototype.

Ce projet est divisé en trois parties qui seront liées aux unités didactiques précédemment indiquées et les chapitres suivants :

- Chapitre 1. Généralités sur les types de portail automatique : description des systèmes existants, leur fonctionnement et les avantages et inconvénients de chaque type.
- Chapitre 2. Etude et réalisation du prototype : étude de la partie électrique, la partie informatique, Grafcet de portail automatique, Simulation, Description du cycle de fonctionnement.
- Chapitre 3. Dimensionnement du cas réel de notre portail.

L'objectif est de concevoir un portail coulissant automatique qui offre à la sécurité et esthétique pour l'utilisation de notre établissement.

En effet notre établissement ne possède pas jusqu'à présent un portail de cette gamme qui est motorisé et en plus automatisé donc le fait d'envisager un tel projet sera bénéfique pour celle-ci

Bibliographies/ webographies

Les livres électriques :

- Ce livre donne un accès rapide à l'information nécessaire du circuit électrique et compensant,
- installation électrique, énergie et sécurité, automatismes.
- ETUDE ET REALISATION D'UN PORTAIL AUTOMATIQUE POUR L'ENTRÉE DE FACULTÉ FST.pdf
- De recherche sur différents rapport de memoirs

Les sites web :

- https://clotures-grillages.com/avantages-et-inconvenients-du-portail/
- https://technologiecycle4stgab.jimdofree.com/3%C3%A8me/probl%C3%A9matique 4/
- https://www.kareseniors.com.au/conkc.php?yid=6&zhzh=cable+motorisation+portai
- l&cid=177
- https://www.tschoeppe.fr/conseils/bien-choisir-son-portail/motorisation-pour portail-automatique.html
- https://blog.motorisationplus.com/portail-battant-focus-sur-la-motorisation-a-bras articules/
- https://2.bp.blogspot.com/-
- ZJat80Ldvqg/Ujfchg_ZKnI/AAAAAAAAAUA/RjdcDu8wmww/s1600/Arduino+UNO.jpg
- https://image.slidesharecdn.com/cours1-presentationdelenvironnementarduino 130309144727-phpapp02/95/cours1-presentation-de-lenvironnement-arduino-3-638.jpg?cb=1362840613

Annexe 1 : code sur arduino de notre prototype du portail

```
// include the library code:
//#include <LiquidCrystal.h> //library for LCD
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <MFRC522.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Stepper.h>
#include<IRremote.h>

int pin_IR =A3;
int iValeur ;

//LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);
//Configuration des boroches pour le moteur
#define STEPS 64
#define IN1 4
#define IN2 5
#define IN3 6
#define IN4 7
Stepper myStepper(STEPS, IN4, IN2, IN3, IN1);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27

//Configuration des boroches pour le scanner
#define RST_PIN 9
#define SS_PIN 10
```

```
#define Max_Acces 4
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
byte Count_acces=0;
byte CodeVerif=0;
byte Code_Acces[4] = {0xE3, 0x97, 0xFC, 0xA7};
// Init array that will store new NUID
byte nuidPICC[4];
int eta_scanner = 0;


// Configuration des broches du capteur de presence

const int trigPin = 2;
const int echoPin = 3; // defines variables
long duration;
int distance;


// Configuration des broches pour les boutons poussoirs et le rele
const int PIN_BOUTON_1 = A0;
const int PIN_BOUTON_2 = A1;
const int PIN_BOUTON_3 = A2;


// État des boutons poussoirs
int etat_bouton_1 = 0;
```

```
// État des boutons poussoirs
int etat_bouton_1 = 0;
int etat_bouton_2 = 0;

//************* Voyant de signalisation *************//

// LED intégrée à l'Arduino (pin 5)
const int GreenLED = 8;
const int RedLED = 8;
const int Buzzer = A2;

void setup()
{

   Serial.begin(9600);
   IrReceiver.begin(pin_IR);
  // Declaration et Initialisation du scanner
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.backlight();
  SPI.begin();
  //module_rfid.PCD_Init();

  // Init MFRC522
  rfid.PCD_Init();
  lcd.print("détecteur");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("de carte");
```

```
  // Initialisation du capteur de presence

  pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
  pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  pinMode(GreenLED, OUTPUT);
  pinMode(RedLED, OUTPUT);
  digitalWrite(GreenLED, LOW);
  pinMode(Buzzer, OUTPUT);
  //Serial.println(" Scannez votre carte SVP! ");

  lcd.begin(16,2); // configure le nombre de colonnes et de ligne
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("  LA LUMIERE BRILLANTE ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("PORTAIL AUTOMATIQUE");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print(" CARTE:    ");
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print("MENTIONNE:    ");

  pinMode(PIN_BOUTON_1, INPUT);
  pinMode(PIN_BOUTON_2, INPUT);

}
```

```
void loop()
{
 portail_automatique();
 Telecommande();

}

 void portail_automatique()
{

  float detected_seuil = 15;
  int eta_sca = scanner_qrcode();
  Serial.print(" eta_sca ");
  Serial.println(eta_sca);

}

int Fin_Ouverture()
{

   float etat_bouton_1 = analogRead(PIN_BOUTON_1);
   Serial.print(" etat_bouton_1 =  ");
   Serial.println(etat_bouton_1);
   if (etat_bouton_1 > 800)
   {
     Serial.println("porte ouvert");
    return 1;
```

```
   Serial.println(etat_bouton_1);
   if (etat_bouton_1 > 800)
   {
     Serial.println("porte ouvert");
    return 1;
    }
    else {
       Serial.println("porte fermée");
      return 0;
    }
}

int Fin_Fermeture()
{
  float etat_bouton_2 = analogRead(PIN_BOUTON_2);
  //Serial.print("eta fer = ");
  //Serial.println(etat_bouton_2);
   if (etat_bouton_2 > 800)
   {
    Serial.println("porte fermée");
    return 1;
    }
    else {
      Serial.println("porte ouverte");
      return 0;
    }
```

```
float dectect_presence(){
  float distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW); // Reads the echoPin, returns the sc
  long duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // Calculating the dista
    distance = duration * 0.034 / 2; // Prints the distance on the

  Serial.print("Distance: ");
Serial.println(distance);

   if (distance < 15) {
    // Faire tourner le moteur dans le sens anti-horaire pendant u
    moteur_pas_a_pas_gauche(1);
    tone(Buzzer,1200);
    digitalWrite(GreenlED, HIGH);
    delay(300);
    noTone(Buzzer);

  }
  else {
      // Inverser la direction pour refermer le portail
    digitalWrite(Buzzer, LOW);
  digitalWrite(GreenlED, LOW);
```

```
  else {
      // Inverser la direction pour refermer le portail
    digitalWrite(Buzzer, LOW);
  digitalWrite(GreenlED, LOW);
    moteur_pas_a_pas_droite(1);
    delay(300);
    }

  Serial.print("Distance: ");
  Serial.println(distance);

  return(distance);
}

void moteur_pas_a_pas_droite(int sens)
    {
      int valeur = 1000;
    for(int pos=0; pos < 5000 ; pos++)
    {
        int vitesse=map( valeur,523,1023,5,500);
         myStepper.setSpeed(vitesse);
         myStepper.step(-sens);
        digitalWrite(GreenlED,HIGH);
    }

    }
```

```
void moteur_pas_a_pas_gauche(int sens)
    {
      int valeur = 1000;
   for(int pos=0;pos<5000;pos++)
    {
     int vitesse=map( valeur , 523 , 1023,5,500);


         myStepper.setSpeed(vitesse);
         myStepper.step(sens);
        digitalWrite(GreenlED,HIGH);
       }

   }

  void arret_moteur_pas_a_pas()
    {

      myStepper.setSpeed(0);
      digitalWrite(GreenlED,LOW);
    }

int scanner_qrcode()
{
    // Initialisé la boucle si aucun badge n'est présent
  if ( !rfid.PICC_IsNewCardPresent())
    return;
```

```
int scanner_qrcode()
{
    // Initialisé la boucle si aucun badge n'est présent
  if ( !rfid.PICC_IsNewCardPresent())
    return;

  // Vérifier la présence d'un nouveau badge
  if ( !rfid.PICC_ReadCardSerial())
    return;

  // Afffichage
  Serial.println(F("Un badge est détecté"));

  // Enregistrer l'ID du badge (4 octets)
  for (byte i = 0; i < 4; i++) {
    nuidPICC[i] = rfid.uid.uidByte[i];
  }

  // Vérification du code
  CodeVerif= GetAccesState(Code_Acces,nuidPICC);
  if (CodeVerif!=1)
  {
    Count_acces+=1;
    if(Count_acces==Max_Acces)
    {
     // Dépassement des tentatives (clignotement infinie)
```

```
      while(1)
      {
       digitalWrite(RedLED, HIGH);
       tone(Buzzer, 1000);
       delay(200);
       digitalWrite(RedLED , LOW);
       noTone(Buzzer);
       delay(200);
       // Affichage
       Serial.println("Alarme!");
       digitalWrite(RedLED, HIGH);
       }

     }
     else
     {
       // Affichage
       Serial.println("Code erroné");

       // Un seul clignotement: Code erroné

       for(int i = 0 ; i < 7 ; i++)
       {
         digitalWrite(RedLED, HIGH);
         tone(Buzzer,1000);
         delay(200); // Attendre pendant 500 millisecondes
         noTone(Buzzer);
```

```
         noTone(Buzzer);
         digitalWrite(RedLED, LOW);
         digitalWrite(GreenlED , LOW);
       }


      return 0;
    }
  }
  else
  {
    // Affichage
    Serial.println("Ouverture de la porte");

    // Ouverture de la porte & Initialisation
    tone(Buzzer,1200);
    digitalWrite(GreenlED, HIGH);
    delay(300);

    noTone(Buzzer);
     moteur_pas_a_pas_gauche(1);
     //moteur_pas_a_pas_droite(1);
    delay(5000  );
    //digitalWrite(GreenlED, LOW);
   // moteur_pas_a_pas_gauche( 1);
     moteur_pas_a_pas_droite(1);
    digitalWrite(GreenlED, LOW);
```

```
    Count_acces=0;
    return 1 ;
  }

  // Affichage de l'identifiant
  Serial.println(" L'UID du tag est:");
  for (byte i = 0; i < 4; i++)
  {
    Serial.print(nuidPICC[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  }
  Serial.println();

  // Re-Init RFID
  rfid.PICC_HaltA(); // Halt PICC
  rfid.PCD_StopCrypto1(); // Stop encryption on PCD
}

byte GetAccesState(byte *CodeAcces,byte *NewCode)
{
  byte StateAcces=0;
  if ((CodeAcces[0]==NewCode[0])&&(CodeAcces[1]==NewCode[1])&&
  (CodeAcces[2]==NewCode[2])&& (CodeAcces[3]==NewCode[3]))
    return StateAcces=1;
  else
    return StateAcces=0;
}
```

```
void Telecommande()
{
  if(IrReceiver.decode()){
    iValeur = IrReceiver.decodedIRData.command;
    Serial.println(iValeur);
     if(iValeur == 7){
      digitalWrite(GreenlED, HIGH);
      tone(Buzzer,1200);
      moteur_pas_a_pas_gauche(1);
      delay(300);
      digitalWrite(GreenlED, LOW);
    noTone(Buzzer);

    }
    else if(iValeur == 69 ){
      digitalWrite(GreenlED, HIGH);
      tone(Buzzer,1200);
     moteur_pas_a_pas_droite(1);
     delay(300);
      digitalWrite(GreenlED, LOW);
    noTone(Buzzer);
    }
    IrReceiver.resume();
  }
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

```
Compilation terminée.
Le croquis utilise 16310 octets (50%) de l'espace de stockage de p
Les variables globales utilisent 1163 octets (56%) de mémoire dyna
361                                                Arduino Uno sur COM3
```